

Volumen 2 / N°1
enero-abril 2025
ISSN IMPRESO: 2960-8082
ISSN ELECTRÓNICO: 2960-8090

RIOUC **INFORMA**

Red de Investigación y Observatorios
Universidad Católica de Cuenca



RIOUC INFORMA

Volumen 2, Número 1, enero - abril 2025

ISSN impreso: 2060-8082

ISSN electrónico: 2960-8090



Cuenca, abril de 2025

RIOUC Informa

Universidad Católica de Cuenca
Editorial Universitaria Católica de Cuenca

Revista RIOUC Informa

ISSN Impreso: 2960-8082

ISSN Electrónico: 2960-8090

Red de Investigación y Observatorio
Universidad Católica de Cuenca
42VM+PJ4, Ricaurte
Código Postal 010101, Cuenca-Ecuador

Central Telefónica:

+593 (7) 2-830-751

+593 (7) 2-824-365

+593 (7) 2-826-563

[Http://www.ucacue.edu.ec](http://www.ucacue.edu.ec)

Volumen 2, Número 1
Publicación Trianual

Editor general

Ph.D. Jaime Tinto Arandes

Editores académicos:

MSc. María Emilia Molina

Correctora de estilo

MSc. Aura Guerrero Luzuriaga

Diseño y diagramación

Dis.Daniel Fernando Collaguazo López

Versión Digital

Editorial Universitaria Católica (EDUNICA)

RIOUC Informa tiene como objetivo difundir información que genera cada uno de los Observatorios que conforman la Red de Investigación y Observatorios. Esta publicación está dirigida a estudiantes, investigadores y docentes, que realizan estudios en las áreas Económicas y Sociales, Ambientales y Naturales, Salud, Desarrollo Social, Comportamiento Urbano y Ciudadano e Innovación Educativa.

Comité Científico

Prof. Alisva Cárdenas. Ph.D. en Ciencias Contable

Economista
ESPE-Latacunga

Prof. Ismael Minchala. Ph.D. en Ciencias de la Ingeniería

Ing. Electrónico
Universidad de Cuenca

Prof. Gorka Moreno. Ph.D. en Sociología

Lic. Ciencias Políticas
Universidad del País Vasco-España

Prof. Norka Vilorio. Ph.D. Ciencias de la Educación

Lic. Contabilidad y Auditoría
Universidad de Los Andes-Venezuela

Prof. Rebeca Castellanos. Ph.D. en Educación

Lic. en Educación
Universidad Nacional de Educación. UNAE



Editorial

La **Red de Investigación y Observatorios de la Universidad Católica de Cuenca (RIOUC)** tiene el firme compromiso de generar y difundir conocimiento relevante, situado y transformador. En esta cuarta edición del boletín "RIOUC Informa" compartimos con ustedes un conjunto diverso de miradas que nacen desde los observatorios institucionales, la experiencia de investigadores comprometidos, y las voces que trabajan día a día en los territorios.

Este número recoge temas referentes de la innovación educativa, la salud pública y la gestión del conocimiento, así como experiencias de mujeres investigadoras que aportan con enfoques interdisciplinarios y saberes alternativos. Hablamos de mujeres pioneras, de observatorios vivos, de ciencia al servicio de la comunidad.

Gracias al esfuerzo colectivo de investigadores, docentes, estudiantes y colaboradores, RIOUC esta consolidándose como una plataforma de articulación académica que impulsa procesos de análisis, sistematización y transferencia de conocimiento.

Invitamos a todas las personas lectoras a sumarse a esta red de construcción de pensamiento y conocimiento, con una mirada crítica, reflexiva y profundamente comprometida con el bienestar colectivo.

Coordinación RIOUC

Universidad Católica de Cuenca

Contenido

11	En la lupa de los observatorios
27	Hablando con expertos
35	Hablemos de observatorios
40	Los datos hablan
44	Nuestros estudiantes aportan
53	Nuestros investigadores divulgan
71	Los observadores difunden
75	Eventos



RIOUC
Red de Investigación
y Observatorios



En la lupa de los observatorios

Red de Aulas de Innovación en Tecnología Educativa con Realidad Virtual (ITE VR): Un modelo de transformación pedagógica desde la Universidad Católica de Cuenca

Por: Augusto Cabrera-Duffaut Jefe de Innovación y Emprendimiento Responsable del Observatorio de Innovación Educativa – Red RIOUC



La **Universidad Católica de Cuenca** ha emprendido un camino firme hacia la transformación de los procesos educa-

tivos mediante la implementación de tecnologías emergentes, consolidando una iniciativa institucional innovadora: la Red de Aulas de Innovación en Tecnología Educativa con Realidad Virtual (ITE VR). Este proyecto articula pedagogía, infraestructura y ciencia aplicada para rediseñar la experiencia de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, fortaleciendo el rol de la universidad como actor clave en la generación de modelos replicables de innovación educativa.

Hasta el momento, la red ha permitido la instalación de aulas ITE VR en las carreras de Odontología Cuenca, Odontología Azogues, Educación, Ingenierías y Psicología, y se encuentran en proceso de apertura nuevas aulas en Medicina Cuenca y Azogues. Cada uno de estos espacios está equipado con tecnología de realidad virtual de última generación, asignando dispositivos individuales por estudiante, lo que posibilita una experiencia de inmersión personalizada, segura y orientada a los contenidos disciplinares. Esta integración tecnológica permite a los estudiantes vivir sus asignaturas de manera contextualizada y multisensorial, favoreciendo la comprensión de conceptos complejos a través del aprendizaje experiencial, la interacción activa y la exploración reflexiva.



Uno de los principales pilares que sustenta esta iniciativa es la metodología desarrollada a partir de mi investigación doctoral en la Universidad de Salamanca, dirigida por la Dra. Ana Iglesias y la Dra. Ana María Llorente, centrada en el uso de la realidad virtual para la generación

de competencias en el aula universitaria. Este trabajo de investigación, de carácter mixto y enfoque cuasi-experimental, ha permitido identificar los elementos clave para una implementación pedagógica efectiva de la realidad virtual, considerando factores como el diseño instruccional, la seguridad, la inclusión, la ergonomía del entorno, la evaluación del aprendizaje y la formación docente. Los hallazgos de este estudio fueron traducidos en un modelo metodológico que hoy guía el funcionamiento de las aulas ITE VR, validando su aplicabilidad en contextos reales y diversos.

Este modelo incorpora secuencias didácticas estructuradas, evaluación por competencias, protocolos éticos y operativos, y una clara articulación con los resultados de aprendizaje de cada carrera. Asimismo, promueve la interdisciplina, la reflexión pedagógica continua y la mejora sostenida basada en datos. La experiencia ha demostrado que, bajo estas condiciones, la realidad virtual se convierte en una poderosa herramienta para incrementar la motivación, la retención de contenidos y el pensamiento crítico, generando una conexión más profunda y significativa entre el estudiante y su proceso formativo.

La **Red ITE VR** no solo responde a las tendencias globales en innovación educativa, sino que posiciona a la Universidad Católica de Cuenca como un referente nacional y regional en la aplicación ética, científica y metodológicamente sustentada de la realidad virtual en el aula. Es además un ejemplo de cómo la articulación entre gestión institucional, investigación aplicada y visión educativa puede derivar en políticas universitarias transformadoras. Esta experiencia es impulsada desde el Observatorio de Inno-

vacación Educativa, integrante de la Red de Observatorios RIOUC, lo que refuerza el valor de los observatorios como dispositivos estratégicos para la investigación, el acompañamiento docente y la toma de decisiones basadas en evidencia.

En un contexto en el que las universidades enfrentan el reto de repensar

su papel frente a la tecnología, la Red ITE VR constituye una apuesta decidida por una pedagogía centrada en la experiencia, la inmersión y la competencia profesional. Se trata de una invitación a construir nuevas formas de enseñar y aprender, con el respaldo de la ciencia, la ética y el compromiso institucional.





Dinámicas de vulnerabilidad en el trabajo de migrantes: Un estudio con perspectiva de género, derechos e interculturalidad

Por: Magdalena Emilia Ordóñez Gavilanes
Responsable de la RIOUC - Cañar



El proyecto de investigación desarrollado por la Universidad Católica de Cuenca, a través de su UnidCad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales y la Red de Investigación y Observatorios, contó con el apoyo económico de la Fundación Child Fund, como una iniciativa que involucra a la academia, en los temas socioeconómicos importantes que afligen a la región. Esta iniciativa forma parte de un proyecto que tenía como propósito facilitar la integración de personas migrantes, refugiadas y retornadas, promoviendo su participación como miembros activos y productivos dentro de las comunidades de acogida. La iniciativa fue financiada por a través del fondo de subvenciones establecido por la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y se tra-

bajó conjuntamente con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

El estudio se enmarca en un proyecto de mayor alcance titulado "Del desplazamiento a la integración: la necesidad de construir comunidades productivas y protectoras en Ecuador y Perú". El proyecto centra su atención en la integración socioproductiva de personas en situación de movilidad humana como una estrategia fundamental para fortalecer comunidades resilientes. Su objetivo que coincide con los lineamientos de múltiples organismos internacionales y entidades estatales que orientan sus políticas hacia la convergencia entre migración, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Este proyecto fue postulado al concurso Intercooperación: Intercambio de experiencias sobre migración para el desarrollo local en Ecuador, impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, donde fue galardonado con el "Premio a la mejor práctica de investigación en la categoría academia", el reconocimiento se otorgó en función del cumplimiento de los cinco criterios establecidos en la convocatoria:

- **1. Sostenibilidad:** El estudio demuestra sostenibilidad al proponer que sus hallazgos sean utilizados para influir en las políticas públicas locales, especialmente en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia del Azuay. La investigación no solo identifica problemas actuales, sino que también sugiere cambios a largo plazo para mejorar la inclusión socioeconómica de los migrantes, lo que puede contribuir a una convivencia armoniosa y a un desarrollo económico más inclusivo en la región. Esta perspectiva de integrar migrantes en la dinámica productiva local, asegura que las soluciones propuestas sean perdurables y adaptativas, promoviendo un impacto continuo.
- **2. Asociación:** El proyecto se llevó a cabo en colaboración con importantes organizaciones como Child Fund, la Universidad Católica de Cuenca y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Esta colaboración fortalece el estudio al combinar recursos, experiencia y conocimientos de diversas entidades, incrementando la efectividad de las intervenciones. Además, el apoyo de la academia y organizaciones no gubernamentales facilita la implementación de programas de capacitación y apoyo a los migrantes, especialmente en temas de emprendimiento y formalización laboral, demostrando un enfoque de asociación robusto.
- **3. Innovación:** La investigación es innovadora porque utiliza un método etnográfico para analizar las vulnerabilidades laborales de los migrantes en un contexto urbano específico. Además, destaca al integrar un análisis interseccional que aborda no solo la perspectiva de género, de derechos e interculturalidad, sino también las dinámicas de poder en espacios públicos y mercados laborales informales. Este enfoque proporciona un marco comprensivo y detallado que no es comúnmente explorado en estudios migratorios, lo que permite una mejor comprensión de los desafíos y oportunidades para la integración socioeconómica.
- **4. Replicabilidad:** El enfoque metodológico y los hallazgos del estudio son altamente replicables en otras regiones que enfrentan desafíos migratorios similares. Por ejemplo, el análisis de dinámicas de empleo informal y exclusión social puede ser aplicado en otras provincias del Ecuador o en países latinoamericanos que reciben flujos significativos de migrantes. La capacidad de replicar estos resultados en diferentes contextos fortalece la utilidad del estudio, permitiendo que otras localidades adopten prácticas basadas en sus conclusiones para mejorar la inclusión y protección de los migrantes.
- **5. Eficacia:** El estudio fue eficaz en alcanzar sus objetivos al identificar claramente los patrones de vulnerabilidad en el empleo de los migrantes, especialmente en el contexto de la informalidad y la segmentación por género. Además, proporciona recomendaciones prácticas para mejorar la convivencia y reducir la xenofobia en las comunidades locales, lo que puede guiar la formulación de políticas más inclusivas y equitativas. Los resultados también destacan la necesidad de repensar estrategias de inclusión económica y social, mos-

trando que el proyecto ha generado evidencia útil para la toma de decisiones en políticas públicas y programas de desarrollo.

La investigación cumple con los cinco criterios, destacándose como una buena práctica que no solo genera conocimiento académico, sino que también tiene un impacto práctico y replicable en la mejora de la integración de los migrantes en la región.

Los hallazgos del estudio ofrecen aportes cruciales para el diseño de políticas públicas orientadas a la integración de migrantes. La identificación de dinámicas de poder y competencia en el mercado laboral, así como la preferencia de los migrantes por ciertos sectores

económicos, proporciona evidencia empírica para la formulación de estrategias que mejoren las condiciones laborales y faciliten la inclusión social. Este tipo de investigación puede influir en la elaboración de programas locales y nacionales de empleo, capacitación y regularización migratoria. Organizaciones internacionales y gobiernos locales podrían estar interesados en replicar esta buena práctica para mejorar la inserción de migrantes en el mercado laboral, especialmente en contextos donde la llegada de migrantes ha generado tensiones en las economías locales. La investigación puede servir como punto de partida para intervenciones en otras comunidades fomentando un intercambio de buenas prácticas entre territorios.





Aproximaciones a la caracterización del sector alpaquero ecuatoriano

Por: Juan Solís Muñoz
Responsable del Laboratorio de Fenómenos Socioeconómicos - Azogues

La Lama pacos o alpaca es una especie doméstica de la familia de los camélidos perteneciente al género Lama. Datan desde la época del intercambio entre continentes hasta la migración desde Norteamérica que originaron la Lama y Vicugna que dieron origen a cuatro especies de camélidos: la llama (Lama glama), la alpaca (Lama pacos) que son especies domésticas, y la vicuña (Lama vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe), que son especies silvestres. Su domesticación se ubicó principalmente en el altiplano peruanoboliviano, la cuenca de Titicaca y la puna de Junín.

El proceso para conocer los hábitos de los camélidos hasta su control y semidomesticación pudo haberse efectuado entre 5500 a 4200 a.C. Posteriormente se desarrolló un mayor control sobre los rebaños (2500 a 1750 a.C.) hasta su domesticación (período

formativo u Horizonte Temprano)" (p. 1). Uno de los aspectos que contribuyó a su domesticación es que representan un animal de carga de elevado valor debido a sus adaptaciones fisiológicas que le permiten resistir climas fríos, con poco oxígeno y caminar largas distancias sin requerir agua.

El Ministerio del Ambiente del Ecuador en el 2017 presenta datos sobre la concentración de la población y producción de camélidos en los países andinos de Bolivia y Perú la cual alcanza el 99 %. Ecuador registra el diferencial de participación con el 1 %. Con relación al mundo estos tres países andinos concentran el 99 % de población y producción de camélidos. El fenómeno tiene relevancia social si se observa la cadena alpaquera del Perú con una población alpaquera de 3.5 y Bolivia de 0.4 millones muestran sus ventajas competitivas reconocidas en tejidos de alpaca. Se reconocen inversiones de capital intensivo en la industria



alpaquera con innovación en la cadena productiva desde la crianza de la alpaca hasta los diseños y elaboración de las prendas. En la actualidad se exporta un promedio de 15 millones de dólares anuales en prendas de alpaca en el Perú, siendo los principales destinos: China, 28 %; Estados Unidos, 19 %; Italia, 15 %; Noruega, 8 %; y Reino Unido, 3 %.

Las alpacas se encuentran principalmente en la Sierra, en climas fríos, templados y altoandinos. Su hábitat natural es el páramo, sin embargo, se han introducido con éxito en los valles interandinos e incluso en zonas tropicales donde las comunidades se dedican a su producción, estos animales producen bajo impacto ambiental y contribuyen a conservar estos ecosistemas, se consideran componentes del sistema y se convierte en atracción turística, provee fibra de lana de alta calidad usada en la elaboración de prendas de vestir, además de que su carne es rica en proteínas y baja en grasas.

En Ecuador la población de alpacas está en el intervalo de 6 a 7 mil distribuida en el callejón interandino. La genética de alpacas en el Ecuador no posee las mejores características en relación a los parámetros requeridos en cuanto a fenotipo y calidad de fibra. Respecto a los factores que inciden en la finura de la fibra de alpaca básicamente existen 3: la edad, una alpaca joven es siempre más fina que esa misma alpaca de adulto. La primera esquila de 1 año de una cría siempre es buena. Algunas alpacas van desmejorando bastante a medida que van creciendo año tras año, pero otras alpacas conservan esa finura y la mayor parte de su finura a pesar de que son cada año mayor de edad entonces se debe buscar a las alpacas que conser-

van lo máximo de su finura de la fibra, se debe separar esa fibra porque es la mejor para las prendas de baby alpaca.

Un segundo factor es la nutrición. Una nutrición pobre resulta en una fibra más fina. Los mejores productos de lana de oveja en Australia ponen a propósito sus ovejas merino en el peor pasto, en el peor ambiente más seco, más rala la vegetación porque saben que va a reflejar esa pobreza de alimentación en fibra más fina. Además, a 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar engrosaría mucho la fibra. Con menos altura hay mejor pasto y mayor grosor de la fibra. El tercer factor que determina la calidad de la fibra es la genética. Se busca en alpacas padrotes con finura, genéticamente finos. La finura genética va a vencer la tendencia hacia el engrosamiento en buen pasto. Es posible tener alpacas finas en buen pasto, pero siempre y cuando se haga el esfuerzo de selección genética a través del tiempo.

La Universidad Católica de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Biblián suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar el proyecto de investigación: Factores que inciden en la innovación de la cadena de valor alpaquera en la región interandina del Ecuador. Un estudio longitudinal en los años 2024, 2025 y 2026 que se encuentra en etapa de ejecución con la intención de determinar las dimensiones que explican la varianza de la innovación de la cadena de valor alpaquera y la generación de recomendaciones a la política pública de los Gobiernos Locales, así como nuevas líneas de investigación sobre este importante sector productivo del Ecuador.





El dinamismo del empleo en la era digital: transformaciones, oportunidades y tensiones emergentes

Por: María Emilia Molina de Tinto
Responsable de la RIOUC - Cuenca

En la actualidad, el panorama laboral se encuentra en una constante transformación impulsada por la omnipresencia de la tecnología digital. En esta era digital, el empleo ha dejado de ser un concepto estático para convertirse en un fenómeno dinámico, transversal y multiforme. Las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y la globalización han desencadenado una transformación profunda del mundo del trabajo. Este dinamismo se expresa en la aparición de nuevos roles, la desestructuración de las modalidades tradicionales de empleo, la reconceptualización de las habilidades requeridas y la emergencia de nuevas tensiones laborales World Economic Forum (2023).

Esta "era digital" no solo ha creado nuevas industrias y roles, sino que también ha redefinido la manera en que trabajamos, las habilidades que se demandan y la propia naturaleza del empleo. En el presente documento exploramos el dinamismo inherente al mercado laboral en este contexto digital.

1. La transformación de los roles y la creación de nuevas ocupaciones

La revolución digital ha dado lugar a un fenómeno sin precedentes: la constante mutación de perfiles profesionales. No solo se han modificado los roles existentes mediante la automatización de tareas

repetitivas, sino que también han emergido nuevas profesiones antes inexistentes, como ingenieros de datos, arquitectos de experiencia digital, especialistas en ciberseguridad o gestores de comunidades virtuales, los mal interpretados gestores de contenidos.

Este dinamismo también redefine las competencias esperadas. El pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional y la capacidad para trabajar en entornos cambiantes se han vuelto esenciales (OECD, 2021). El mercado laboral se convierte así en un sistema adaptativo, donde la obsolescencia de habilidades se acelera y la actualización constante es una condición de empleabilidad.

2. La flexibilidad como paradigma: entre la autonomía y la precarización

La expansión del teletrabajo, la economía de plataformas y el trabajo freelance representan una nueva geografía laboral donde el lugar y el tiempo del trabajo se disocian (Eurofound, 2022). Esta flexibilidad aparente, aplaudida por su potencial emancipador, también puede derivar en formas de precariedad estructural.

El fenómeno de la "**gig economy**", por ejemplo, si bien ofrece oportunidades de ingreso y autonomía, carece de mecanismos robustos de protección social,

estabilidad contractual y representación laboral (De Stefano, 2016). Además, el uso intensivo de algoritmos en la asignación de tareas genera nuevos modos de subordinación invisible.

3. Nuevas formas de esclavitud digital: cuando la flexibilidad se convierte en presión

Bajo la apariencia de libertad, muchos trabajadores digitales experimentan una sensación de presión ilimitada y continua debido a la conectividad permanente, el monitoreo del rendimiento mediante plataformas, la dilución de los límites entre la vida personal y laboral, y al ritmo acelerado de cambios en nuevas propuestas, lo que configura un entorno que recuerda formas modernas de esclavitud digital.

En los entornos académicos, la expectativa de disponibilidad permanente, la exigencia de responder en tiempo real y la multiplicación de plataformas colaborativas no solo aumentan el estrés, sino que erosionan la autonomía subjetiva y distorsionan el objetivo real del profesional, entrando en una encrucijada: si deben satisfacer o deben hacer su trabajo objetivamente. Esta realidad se agrava cuando el desempeño se mide por outputs cuantificables como publicaciones, entregas o interacciones sin considerar el tiempo real de elaboración o la profundidad del trabajo intelectual.

4. La redefinición del concepto de productividad

En el nuevo entorno digital, la noción de productividad ha sido reformulada. Las métricas tradicionales basadas en tiempo y presencia han sido sustituidas por indicadores algorítmicos que priorizan la rapidez de respuesta y la frecuencia de

interacción sin evaluar las variables reales ni el tiempo como recurso. Sin embargo, esta lógica puede ser problemática cuando se extrapola a actividades como la educación o la investigación, donde el proceso reflexivo, el análisis profundo y el descubrimiento riguroso no pueden comprimirse en indicadores inmediatos y se prioriza el indicador más que el objetivo que, en definitiva, es el aprendizaje.

La carga burocrática y administrativa ha logrado menoscabar la función real del profesional en la docencia.

El riesgo radica en que el valor del trabajo se mida más por la eficiencia superficial que por el conocimiento generado. Esto no solo distorsiona la valoración del aporte humano, sino que puede llevar al desplazamiento del propósito mismo del trabajo.

5. Desafíos estructurales y necesidad de una ética digital laboral

El dinamismo del empleo en la era digital plantea desafíos cruciales. Entre ellos:

- La brecha de habilidades digitales, que deja atrás a quienes no acceden a formación continua.
- La fragilidad normativa, que no protege adecuadamente a trabajadores en entornos no tradicionales.
- La crisis de la desconexión, que pone en riesgo la salud mental y el equilibrio vital.

Frente a ello, es necesaria una reconfiguración de las políticas laborales, educativas y tecnológicas, con una fuerte visión ética del trabajo digital. Esto implica proteger los derechos del trabajador remoto, asegurar condiciones mínimas

para quienes operan en plataformas, y valorar el conocimiento y la creatividad por encima de la velocidad y la disponibilidad.

El dinamismo del empleo digital no es ni inherentemente liberador ni intrínsecamente opresivo. Es un campo de disputa, donde convergen innovación, flexibilidad y creación de valor, pero también control, fatiga y vulnerabilidad. Comprender esta ambivalencia es fundamental para articular políticas y prácticas que pongan al ser humano en el centro de la transformación tecnológica.

Entonces, el reto no es frenar el cambio, sino adoptarlo con sentido, equidad, sostenibilidad y responsabilidad.





Hablando con expertos

La Maternidad Subrogada

Por: María Emilia Molina de Tinto



Entrevista con la Abg. Ana Fabiola Zamora Vázquez

La maternidad subrogada ha generado un amplio debate en torno a sus implicaciones éticas, legales y sociales, especialmente en contextos donde no existe una regulación clara al respecto. En esta entrevista, la docente investigadora Abg. Ana Fabiola Zamora Vázquez expone con claridad las condiciones en las que se recurre a este método, los vacíos lega-

les existentes en el caso ecuatoriano, y las consecuencias de su uso sin un marco normativo adecuado. El objetivo de este diálogo es aportar elementos para la reflexión informada sobre una práctica que, aunque controversial, representa una posibilidad para muchas personas con deseo de ejercer la maternidad o paternidad.

¿Qué es la subrogación en el embarazo y cuándo se utiliza?

La maternidad subrogada, también conocida como gestación por sustitución, gestación subrogada, maternidad portadora o maternidad suplente, se define como la práctica mediante la cual una mujer, a través de un acuerdo oneroso o altruista, consiente en quedar embarazada con el objetivo de gestar y dar a luz a un hijo que, desde su nacimiento, será criado como propio por otra persona o pareja, independientemente de si han aportado material genético.

Esta técnica de reproducción humana asistida se emplea en los siguientes casos: infertilidad femenina, cuando una mujer no puede concebir o llevar a término un embarazo debido a problemas

de salud como la ausencia de útero, condiciones médicas graves o abortos espontáneos recurrentes; condiciones médicas que ponen en riesgo la vida, en situaciones donde un embarazo podría comprometer la vida de la mujer, como en el caso de enfermedades cardíacas severas; pérdida del útero o malformaciones uterinas; parejas del mismo sexo, especialmente masculinas, que desean tener hijos biológicos; y hombres solteros que buscan tener un hijo biológico. La subrogación se presenta como una alternativa para cumplir con el deseo de ser padres en aquellos casos donde las limitaciones biológicas o de salud impiden la gestación tradicional, siendo crucial un marco ético y legal adecuado para proteger los derechos de todas las partes involucradas.

¿Cuáles son las condiciones para utilizar la subrogación en el embarazo?

Las condiciones para utilizar la subrogación en el embarazo varían según la legislación de cada país, pero generalmente incluyen la existencia de un contrato legal claro y detallado entre la gestante subrogada y los futuros padres, regulando todos los aspectos del proceso, incluidos los derechos y deberes de ambas partes. Es imprescindible que la gestante pase evaluaciones médicas y psicológicas para garantizar que es apta para llevar a cabo el embarazo sin riesgos graves para su salud. Además, debe existir un consentimiento informado, libre y explícito por parte de la gestante, reconociendo los riesgos y responsabilidades que conlleva el embarazo.

Dependiendo de la jurisdicción, la subrogación puede ser altruista, sin compensación económica, o puede incluir una compensación por los gastos y las mo-

lestias, siempre que se evite cualquier forma de explotación. Es fundamental que haya una supervisión médica y ética continua durante todo el proceso, y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas, especialmente los de la gestante y del niño, garantizando que el procedimiento se lleve a cabo de manera justa, ética y segura.

Todas estas condiciones son necesarias para garantizar que la subrogación en el embarazo se realice de manera ética, segura y justa para todas las partes involucradas. Sin embargo, en Ecuador, este procedimiento no está regulado de manera específica, lo que genera un vacío legal y ético.

¿Están dadas las condiciones éticas para utilizar este método?

No, en Ecuador no están dadas las condiciones éticas para utilizar el método de la subrogación en el embarazo, ya que la falta de una regulación clara y específica crea un vacío legal que expone a todos los involucrados a múltiples riesgos. La ausencia de garantías legales deja al personal sanitario que interviene, a la gestante subrogada, a los futuros padres y al niño por nacer en una situación de vulnerabilidad, sin protecciones adecuadas frente a posibles abusos, explotación o violaciones a sus derechos.

Este vacío normativo genera inseguridad jurídica y puede dar lugar a serios conflictos sobre la filiación, custodia y bienestar del niño, además de no proporcionar garantías mínimas sobre el consentimiento y bienestar de la gestante. La inexistencia de un marco legal adecuado en Ecuador impide que se respeten los principios éticos fundamentales en la subrogación, lo que evidencia la necesidad urgente de desarrollar normativas que aseguren

una práctica segura, ética y justa para todos los implicados, protegiendo especialmente los derechos de la gestante, del niño y de los futuros padres.

¿La sociedad entiende de qué se trata la utilización de este método?

A nivel de países de Europa, la sociedad tiene un mayor entendimiento sobre la utilización de métodos como la maternidad subrogada, ya que existen marcos legales y éticos que regulan estas prácticas, permitiendo a muchas personas acceder a estas técnicas para cumplir su deseo de ser padres.

Sin embargo, en América Latina, y de manera particular en Ecuador, el conocimiento sobre las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) es precario. La falta de información y de regulación adecuada contribuye a que muchas personas ni siquiera conozcan estas opciones, como la maternidad subrogada, la fecundación post mortem, la donación de gametos o embriones, y otras prácticas relacionadas con la reproducción asistida.

En Ecuador, la discusión sobre estas técnicas es escasa y frecuentemente cargada de estigmatización y prejuicios, lo que dificulta un entendimiento claro y accesible para la población. Además, la falta de educación y sensibilización en torno a estas temáticas lleva a que haya muchas ideas erróneas sobre los procedimientos, sus implicaciones legales, éticas y médicas.

Esto no solo limita las opciones para las parejas o personas que necesitan recurrir a estas técnicas, sino que también perpetúa un contexto de desinformación y desconocimiento gene-



realizado. Es crucial que en Ecuador se promueva una mayor difusión y educación sobre las TRHA para que la sociedad pueda entender su propósito, funcionamiento y los derechos que deben protegerse en cada caso, impulsando un marco regulatorio que brinde seguridad y respaldo a todos los involucrados.

¿Cuáles serían las consecuencias éticas de no respetarse las condiciones pautadas en el uso de este método?

Las consecuencias éticas de no respetar las condiciones pautadas en el uso de la maternidad subrogada son graves, especialmente en lo que respecta a la verdad biológica y la donación de gametos, aspectos fundamentales que deben estar garantizados en cualquier proceso reproductivo. La verdad biológica, que implica el reconocimiento y la transparencia sobre la procedencia genética del niño, es crucial para su identidad y derechos futuros.

En la actualidad, países avanzados como Reino Unido, Suecia y Portugal han eliminado el anonimato de los donantes de gametos, priorizando el derecho del niño a conocer su origen genético. En contraste, otros países como España, Francia y Lituania aún contemplan el anonimato de los donantes, lo cual puede generar controversias éticas sobre los derechos del niño y los límites de la privacidad del donante.

En Ecuador, la situación es aún más compleja, ya que el país se encuentra en un limbo jurídico respecto a la maternidad subrogada y la donación de gametos, sin un marco normativo específico que regule estos aspectos. Esta ausencia de regulación deja a los procedimientos de reproducción asistida sin garantías claras sobre la protección del material genéti-

co, la identidad de los donantes y los derechos del niño.

En la práctica, Ecuador solo puede basarse en la legislación comparada para orientar la toma de decisiones en estos casos, lo cual genera una gran inseguridad jurídica y un vacío de protección para todos los involucrados. Es urgente que Ecuador avance hacia una regulación clara y respetuosa de estos aspectos, asegurando la transparencia, la protección de la verdad biológica y los derechos de todas las partes, basándose en experiencias de legislaciones comparadas y ajustándose a los estándares internacionales en la materia.



Laboratorio de Inclusión Laboral

Por: Dra. María de Lourdes Cedillo Armijos, Psi. Clín. Verónica Janeth Uruchima Juca e Ing. Juan Pablo Pazmiño Piedra



INCLULAB

Laboratorio de
inclusión laboral

La Organización Internacional del Trabajo (2021) estima que la discapacidad alrededor del mundo está representada por un 15 % de la población total, y el 80 % de estas personas están en condiciones de trabajar, sin embargo, se enfrentan cada día a la imposibilidad de conseguir un trabajo estable en igualdad de oportunidades, enfrentándose a alta tasas de desempleo e inactividad socioeconómica, acrecentando la falta de participación social y la pobreza extrema así, América Latina es una de las regiones consideradas por tener una alta prevalencia en desigualdad (Paz y Silva, 2021).

La discriminación o segregación de personas con discapacidad limitan las oportunidades de ser partícipes de muchos contextos como; la educación, formación profesional, ámbito laboral entre otros, lo que limita las oportunidades de desarrollar actividades productivas que lleven a una independencia económica y autonomía (Gómez, 2005).

En la actualidad las personas con discapacidad se enfrentan a obstáculos que limitan la plena participación en la sociedad, tener las mismas oportunidades, la autonomía e independencia, pues se reconoce que una de las políticas que lleven al mejoramiento de la calidad de vida de este colectivo es la inserción laboral, sin embargo, todavía existe falencias en

la participación del sector productivo, desde la oferta laboral hasta la permanencia en un puesto de trabajo (Mercado y García, 2010). A pesar de la existencia de leyes nacionales e internacionales a favor de las personas con discapacidad estos continúan enfrentándose a situaciones de discriminación y segregación en el ámbito laboral. En América Latina la vulnerabilidad y la falta de conocimiento en temas de discapacidad se han convertido en barreras que entorpecen la inserción (Paz y Silva, 2021).

El Manual de Buenas Prácticas para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (2013) define a la Inclusión laboral como "el resultado de un proceso que comprende el diseño, planificación e implementación continua de acciones que garanticen igualdad, autonomía y no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y desarrollo en un entorno laboral" (p. 16). La inclusión laboral es vista como una estrategia de respuesta positiva a la heterogeneidad humana, sin embargo, requiere de esfuerzos para que personas con discapacidad logren materializar sus derechos en un trabajo digno y en igualdad de condiciones (Arteaga et al., 2023; Santos et al., 2023; Sarabia et al., 2023).



En este mismo sentido la Organización Internacional de Trabajo (2021) propone un doble enfoque para la búsqueda de la inclusión social y trabajo decente; el primero refiere a la implementación de programas o eventos específicos, con el objetivo de superar los obstáculos o barreras particulares encontradas para las personas con discapacidad, y la segunda busca la incorporación de este colectivo en los servicios generales tales como; la educación y formación profesional, promoción e integración al empleo y planes de protección social.

En otras palabras, la inserción laboral permite mejorar la condición de vida individual y familiar de personas con discapacidad, a su vez fomenta el desarrollo productivo de la sociedad. La Constitución de la República del Ecuador (2008) en Art. 330 reconoce que "Las personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado" (p. 123).

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo (2012) determina que:

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes, que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, tomando en cuenta los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. (p. 20).

Las empresas tanto públicas y privadas deben contar con políticas que bajo la normativa ecuatoriana faciliten no solamente a la inserción laboral, pues se busca también la satisfacción, seguridad, calidad de vida de laboral y estabilidad en los puestos de trabajo en igualdad de derechos y no discriminación. Así el Manual de Buenas Prácticas para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (2013), describe varias estrategias:

- Contar con políticas de diversidad, inclusión, prevención de la segregación, discriminación y acoso.
- Generar mesas de trabajo multidisciplinarias con los diferentes departamentos, donde cada área aporte con

estrategias que promuevan la inclusión de personas con discapacidad.

- Contar con la integración y participación de organizaciones que permitan dar plan de acción a la inclusión laboral.
- Plan de Accesibilidad Universal en toda la empresa, asegurando el ingreso y el desplazamiento, independientemente del tipo de discapacidad.
- Optar por adaptaciones del lugar de trabajo como también de equipos y herramientas, permitiendo el desarrollo óptimo laboral (OIT, 2002).
- Capacitar en su totalidad a los departamentos, trabajadores y empleados de la empresa, en materia de inclusión laboral, eliminado todo tipo de prejuicios y discriminación en relación a la discapacidad, fomentado el respeto y aceptación a lo diverso.

Desafíos

La mitad de las personas con discapacidad en edad laboral se encuentran inactivas por las múltiples barreras contextuales a las cuales deben enfrentarse diariamente, lo mismo sucede en aquellas personas con discapacidad con un

trabajo, puesto que se enfrentan a perspectivas profesionales limitadas, remuneraciones bajas, trabajos informales e inestables, etc. (Bietti, 2023)

La identificación de los obstáculos que impiden la inserción laboral en personas con discapacidad es indispensable, lo que permite transformar las realidades individuales y colectivas, esta transformación incluyen a las innovaciones tecnológicas en el mundo productivo y laboral encaminadas a fomentar nuevas oportunidades laborales que esta población podría aprovechar, otro de los desafíos a enfrentar es que desde la demanda laboral debe existir medidas que demuestren que no existen prácticas discriminatorias que impidan la inserción de personas vulnerables (Weller, 2022).

Por tanto, la creación de estrategias, el fortalecimiento, diseño e implementación de políticas encaminadas a la inserción laboral que lleven al reconocimiento y materialización de sus derechos, donde las empresas públicas y privadas realmente garanticen el acceso digno con plena permanencia a un determinado trabajo bajo el marco de respeto, tolerancia, dignidad e igualdad (Núñez y López, 2022; Chabannes, 2022), son cruciales en este contexto.





Universidad
Católica
de Cuenca



RIOUC
Red de Investigación
y Observatorios





Hablemos de observatorios

Observatorio de la Organización y la Industria (Ozi) de Escuela Politécnica Nacional

Por: María Emilia Molina de Tinto

El presente documento recoge una entrevista realizada en el marco de la Red de Investigación y Observatorios, cuyo propósito es visibilizar el trabajo y la importancia de estas iniciativas dentro del desarrollo institucional y productivo del país. En esta ocasión, se destaca el Observatorio de la Organización y la Industria (Ozi) de la Escuela Politécnica Nacional, una propuesta que busca fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, mediante la generación de información contextualizada y el desarrollo de herramientas de gestión innovadoras. A través de las respuestas de sus representantes, se profundiza en los orígenes, objetivos, logros y desafíos de este observatorio, revelando su aporte estratégico al ecosistema empresarial e industrial del Ecuador.



Entrevista con el Ing. Andrés Robalino

¿Cómo nace la iniciativa de la creación del Observatorio Organizacional y la Industria Ozi de la Escuela Politécnica Nacional?

El **Observatorio Ozi** surge de la necesidad de contar con herramientas técnicas y metodológicas adaptadas a la realidad ecuatoriana para la toma de decisiones en los ámbitos organizacional, empresarial e industrial. Su origen se remonta a varias investigaciones previas realizadas desde 2015 por un grupo multidisciplinario de docentes/investigadores de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), lideradas por el PhD. Andrés Robalino López, centradas en entender las dinámicas complejas dentro de las organizaciones nacionales, tales como la innovación, la gestión de la ciencia y la tecnología, el emprendedurismo, el consumo energético y la sostenibilidad, el desempeño organizacional de los sectores productivos, entre otras. Estas investigaciones evidenciaron la falta de información sistematizada y adaptada al contexto local, lo que motivó la creación de un observatorio capaz de generar y proporcionar datos cuantificables para apoyar la gestión técnica avanzada empresarial y organizacional, y a su vez, el desarrollo industrial en el país.

El trabajo que persigue el Ozi de la EPN permite a las empresas ecuatorianas acceder a información relevante y contextualizada, lo que facilita la identificación de oportunidades de mejora estratégica, optimizaciones para la consecución de ventajas competitivas con la adopción de prácticas innovadoras. Al disponer de datos específicos del entorno local, las organizaciones pueden diseñar estrategias más efectivas y alineadas con las necesidades del mercado nacional.

El Ozi tiene como misión proporcionar a los formuladores de políticas públicas y tomadores de decisión una visión detallada de la dinámica empresarial e industrial del país. Esto es fundamental para diseñar e implementar políticas que fomenten la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible en sectores clave de la economía ecuatoriana.



¿Cuál es el objetivo del Observatorio?

El objetivo general del Observatorio Ozi es desarrollar y hacer accesibles tecnologías de cuantificación y gestión (metodologías, herramientas, indicadores y criterios), además de levantar líneas base en sectores e industrias estratégicas, para apoyar la toma de decisiones y la gestión avanzada de los procesos de desarrollo organizacional/empresarial e industrial en Ecuador. Busca generar conocimiento aplicable mediante información sistematizada y contextualizada, permitiendo la optimización del desempeño empresarial como ventaja competitiva.

Al ofrecer herramientas y metodologías adaptadas al contexto ecuatoriano, el Ozi facilita a las empresas la evaluación y mejora de sus procesos internos, promoviendo la eficiencia y la competitividad en el mercado local e internacional.

La información generada por el Observatorio es vital para el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo industrial y empresarial, fomentando la innovación y la adopción de tecnologías limpias. Por ejemplo, estudios sobre la relación entre crecimiento económico e impacto medioambiental pueden orientar políticas de desarrollo más sostenibles para el país.

¿Se entiende su importancia?

Definitivamente. En un entorno global cada vez más complejo, la toma de decisiones en las organizaciones y en la industria requiere datos confiables y contextualizados. El Observatorio Ozi de la EPN persigue aportar información clave para entender y gestionar fenómenos complejos y con alto grado de dependencia contextual del entorno, como es la gestión tecnológica y de la innovación, el consumo energético y la sostenibilidad, el desempeño colaborativo, que impactan directamente en la competitividad y sostenibilidad del sector productivo. El enfoque local permite llenar vacíos de información que los modelos tradicionales de cuantificación, diseñados para economías industrializadas, no logran capturar para nuestra realidad.

La observación detallada de las dinámicas organizacionales e industriales permite a las empresas anticiparse a tendencias del mercado, identificar áreas de mejora y adaptarse rápidamente a cambios en el entorno económico y social.

Un entendimiento profundo de las dinámicas industriales y organizacionales es esencial para la formulación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico sostenible, la generación de empleo y la competitividad internacional.

¿Qué destacaría de la experiencia hasta ahora del desarrollo del Observatorio?

Uno de los mayores logros ha sido la consolidación de un espacio de generación de conocimiento aplicado, basado en datos estructurados y accesibles. Además, se ha logrado desarrollar una plataforma tecnológica que facilita la visualización y análisis de la información en sectores estratégicos como la industria del cacao y el sector TIC en Quito. Otro hito importante es la integración de diferentes actores (academia, empresas y sector público) en la construcción de marcos referenciales y modelos de gestión sostenible.

La colaboración entre diversos actores ha permitido a las empresas acceder a información valiosa y actualizada, fomentando la adopción de mejores prácticas y la mejora continua.

La integración de datos y perspectivas diversas en el Ozi proporciona a los responsables de políticas públicas una visión más completa y precisa, facilitando la implementación de estrategias más efectivas y alineadas con las necesidades reales del sector productivo.





¿Cuáles serían los desafíos?

Son muchos y variados, pero los principales desafíos del Observatorio Ozi incluyen:

- **Sostenibilidad:** asegurar financiamiento y apoyo institucional a largo plazo para su operación continua.
- **Accesibilidad de datos:** superar las barreras de disponibilidad y calidad de la información en sectores estratégicos.
- **Adopción tecnológica:** lograr que las organizaciones utilicen activamente las herramientas y metodologías desarrolladas.
- **Expansión del impacto:** incluir más sectores productivos y ampliar la cobertura del Observatorio a nivel nacional.
- **Actualización constante:** adaptarse a los cambios sociales, económicos, medioambientales y tecnológicos que afectan las dinámicas del entorno industrial y organizacional ecuatoriano.
- **Comunicación asertiva:** lograr llegar al público objetivo de manera clara y efectiva, sin perder rigor y precisión técnica.

El **Observatorio de la Organización y la Industria (Ozi) de la Escuela Politécnica Nacional** representa una iniciativa de gran impacto para el desarrollo del sector empresarial e industrial del Ecuador, así como para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Su enfoque en la generación de datos contextualizados, el desarrollo de metodologías innovadoras y la integración de actores clave del ecosistema productivo lo posiciona como un referente en la toma de decisiones estratégicas en el país.

El futuro del Ozi es prometedor. A medida que se consolide como una plataforma de análisis y generación de conocimiento, su influencia en la optimización de procesos empresariales, el fortalecimiento de la innovación y la transición hacia una economía más sostenible será cada vez mayor. Las empresas ecuatorianas tendrán acceso a información clave para mejorar su competitividad, mientras que los responsables de la formulación de políticas públicas contarán con herramientas más precisas para diseñar estrategias alineadas con la realidad del país.

La academia juega un papel fundamental en este proceso. Gracias a la investigación rigurosa y al trabajo interdisciplinario de los académicos involucrados, el Observatorio no solo recopila datos, sino que los transforma en conocimiento aplicable. La participación de investigadores en el análisis de la innovación, la eficiencia energética y el desempeño organizacional garantiza que las soluciones propuestas estén respaldadas por evidencia científica y sean relevantes para el contexto ecuatoriano.

El Observatorio de la Organización y la Industria (Ozi) de la Escuela Politécnica Nacional es una prueba de que la articulación entre la academia, el sector productivo y las instituciones públicas puede generar herramientas poderosas para el desarrollo. Con una visión de largo plazo, su impacto se traducirá en una economía más dinámica, resiliente y sostenible, donde las decisiones estratégicas se basen en datos confiables y el Ecuador avance hacia un modelo de desarrollo más equitativo y eficiente.





Universidad
Católica
de Cuenca



RIOUC
Red de Investigación
y Observatorios

Los datos hablan

Inflación en Ecuador

En el último trimestre del año 2024



DATOS POR MES

Octubre

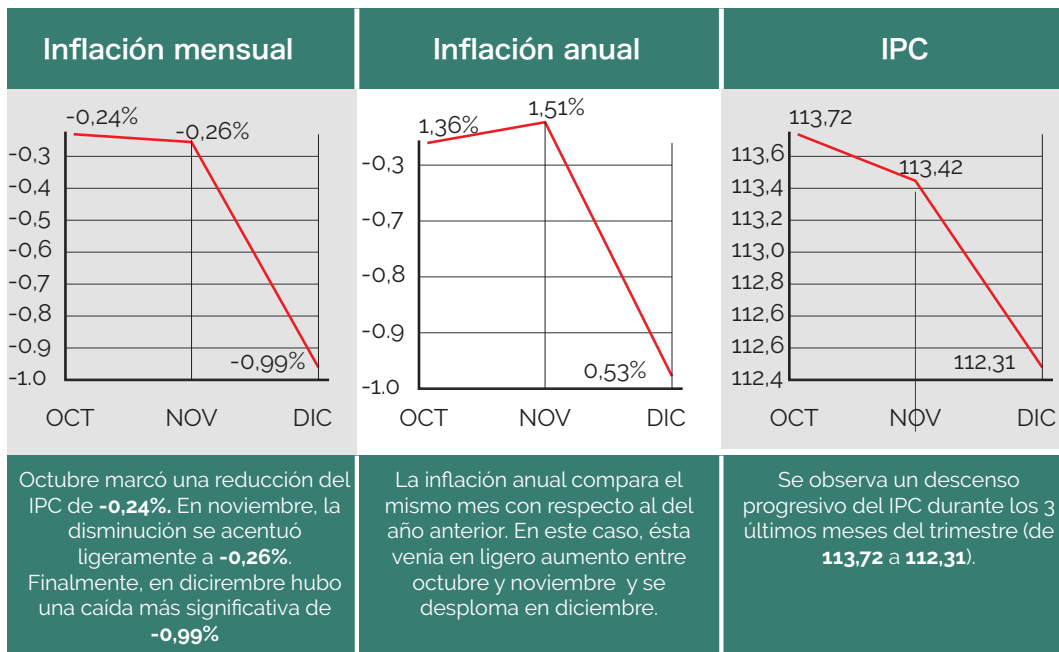
Inflación mensual	-0,24%
Inflación anual	1,36%
IPC	113,72
Canasta familiar básica	\$805,04

Noviembre

Inflación mensual	-0,26%
Inflación anual	1,51%
IPC	113,42
Canasta familiar básica	\$804,79

Diciembre

Inflación mensual	-0,99%
Inflación anual	1,53%
IPC	112,31
Canasta familiar básica	\$797,97



Factores claves de la variación:

- Reducción en precios de alimentos (como tomate y arroz).



- Caída en precios de alojamiento y transporte.



- Comportamiento mixto en salud y combustibles.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Boletines Técnicos del índice de Precios of Consumidor (IPC): octubre noviembre y diciembre 2024.

Inflación en Ecuador

En el primer trimestre del año 2025



DATOS POR MES

Enero

Inflación mensual	-0,15%
Inflación anual	0,26%
IPC	112,14
Canasta familiar básica	\$798,31

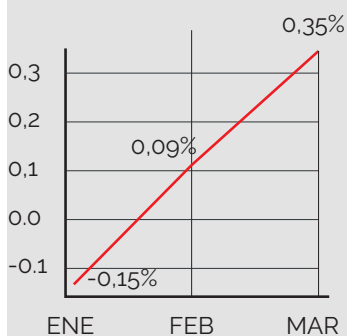
Febrero

Inflación mensual	0,09%
Inflación anual	0,25%
IPC	112,24
Canasta familiar básica	\$797,07

Marzo

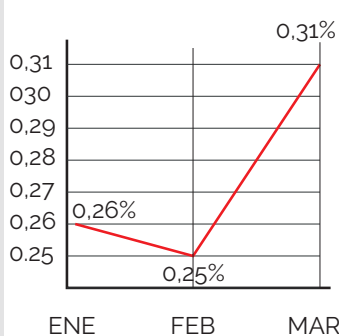
Inflación mensual	0,35%
Inflación anual	0,31%
IPC	112,63
Canasta familiar básica	\$800,60

Inflación mensual



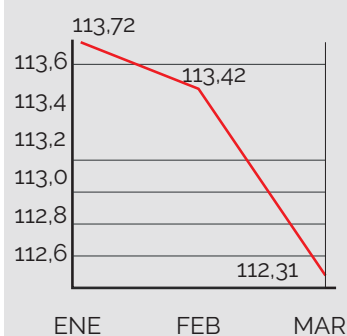
La inflación mensual comenzó con **-0,15%** en enero y cerró en **0,35%** en marzo, mostrando una recuperación progresiva.

Inflación anual



La inflación anual se mantuvo estable y baja: de **0,26%** en enero a **31%** en marzo, señalando control en el alza de precios.

IPC



el índice subió de **112,14** en enero a **112,63** en marzo, reflejando un leve aumento general de precios.

Factores claves de la variación:

- En enero, bajas en electricidad, transporte aéreo y ropa.



- En febrero, alzas en transporte, gasolina y alimentos.



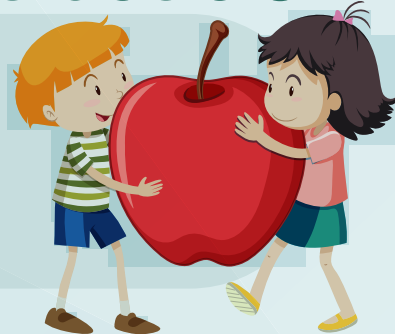
- En marzo subida en alimentos, alojamiento y turismo.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Boletines Técnicos del índice de Precios of Consumidor (IPC): octubre noviembre y diciembre 2024.

Alimentación saludable

Una buena alimentación en la infancia es clave para el crecimiento físico, el desarrollo del cerebro y la prevención de enfermedades a corto y largo plazo



Cómo debe ser la alimentación infantil?

Variada: Incluir frutas, verduras, carnes, lácteos frescos y granos. *¡Son los más nutritivos!*

Equilibrada: Controlar las porciones y evitar el exceso de azúcar, sal y grasas.

Hidratación: Agua como bebida principal

La cuchara saludable



Incluye proteínas como carnes, huevos y leguminosas, esenciales para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del cuerpo, especialmente en la infancia, cuando las necesidades nutricionales son mayores.

ENCUENTRA TU EQUILIBRIO

Los niños bien alimentados aprenden mejor, tienen más energía y fortalecen su sistema inmune.

¡Correr, saltar y moverse también es parte de una vida saludable!

MD. CARLOS CARANGUI VAZQUEZ
Estudiante de Maestría Salud Pública



Nuestros estudiantes aportan





Negocios verdes en odontología: construyendo un futuro sostenible en la atención dental

Basado en un proyecto de los estudiantes de Odontología de la UCACUE: Christian Álvarez y Darío Sotomayor, guiados por la docente Aura Guerrero Luzuriaga

La creciente preocupación por la crisis ambiental ha impulsado cambios en numerosos sectores profesionales, y la odontología no es la excepción. Los consultorios dentales, tradicionalmente intensivos en consumo de agua, energía y materiales de un solo uso, enfrentan ahora el desafío de adaptarse a prácticas más sostenibles. En este contexto surgen los negocios verdes en odontología, una innovadora estrategia que busca compatibilizar la excelencia clínica con el cuidado ambiental.

Hoy en día, un consultorio odontológico convencional puede generar cantidades considerables de residuos peligrosos: guantes descartables, plásticos, amalgamas con mercurio, agentes químicos para esterilización, entre otros. Además, el consumo elevado de recursos naturales como el agua y la energía agrava su huella ecológica. Frente a este panorama, implementar prácticas de odontología verde se convierte en una necesidad ética y profesional.



Las estrategias sostenibles en el ámbito dental son múltiples y abarcan tanto procesos clínicos como aspectos arquitectónicos. Entre las principales acciones destacan:

- Uso de materiales biodegradables en instrumentos y embalajes.
- Implementación de sistemas de gestión de residuos peligrosos.

- Digitalización de historias clínicas y radiografías para reducir el uso de papel. Adopción de autoclaves y equipos energéticamente eficientes.
- Promoción de productos de higiene dental ecológicos, como cepillos de bambú o succionadores reutilizables.

En el plano arquitectónico, el diseño de consultorios verdes apuesta por maximizar el uso de iluminación natural, optimizar la ventilación cruzada para reducir el consumo energético, e integrar elementos vegetales como jardines verticales,

que mejoran la calidad del aire y proporcionan un entorno más saludable. Además, el uso de materiales de construcción reciclados o de origen local refuerza la sostenibilidad de la infraestructura desde su base.

Diversas iniciativas internacionales, como el Convenio de Minamata, han impulsado cambios regulatorios que buscan reducir el impacto ambiental de la odontología, prohibiendo el uso indiscriminado de amalgamas con mercurio. Esta transición hacia alternativas más seguras evidencia la responsabilidad creciente que asume el sector de la salud dental frente a los desafíos ambientales.





No obstante, la implementación de negocios verdes en odontología implica superar ciertos desafíos. La inversión inicial en infraestructura sostenible y la capacitación del personal para adaptarse a nuevas prácticas pueden representar barreras importantes. Asimismo, existe resistencia al cambio por parte de algunos profesionales que consideran que estas transformaciones podrían afectar la eficiencia operativa o los costos de los servicios.

Sin embargo, los beneficios de apostar por la sostenibilidad son significativos y a largo plazo. No solo se contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también se fortalece la imagen del consultorio frente a los pacientes, quienes cada vez valoran más a los profesionales comprometidos con causas sociales y ecológicas. Además, clínicas que adoptan prácticas verdes suelen destacarse como líderes de innovación en su comunidad, ganando ventaja competitiva en el mercado de la salud.

La odontología verde representa una evolución necesaria hacia un ejercicio profesional más consciente, donde el bienestar de los pacientes y la protección del entorno natural se integran en una misma visión. Adoptar modelos sostenibles no es una opción futurista, es una realidad urgente para construir sistemas de salud más resilientes, responsables y comprometidos con las generaciones venideras.

El cambio comienza hoy, desde cada consultorio, desde cada profesional dispuesto a transformar su práctica en favor de un futuro mejor para todos.



La brecha entre la formación y el mercado laboral: Graduarse sin experiencia



Basado en un proyecto de los estudiantes de la UCACUE:
Ariana Saritama, Moisés Reino y Juan Villavicencio,
guiados por la docente María Emilia Molina de Tinto

La preocupación expresada por los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Cuenca, al elegir como tema de investigación los desafíos laborales que enfrentan los jóvenes recién graduados, resulta especialmente llamativa, considerando que dicha inquietud surge desde el inicio de su formación académica. En este contexto, la investigación tiene como objetivo identificar las dificultades que afrontan los jóvenes recién graduados al momento de buscar su primer empleo.

Invertir años de estudio y una considerable cantidad de recursos económicos en una carrera universitaria debería, en teoría, abrir las puertas a un mercado laboral dispuesto a acoger nuevos talentos. Sin embargo, para muchos jóvenes recién graduados, el tránsito entre la obtención del título y la inserción laboral se convierte en un camino lleno de obstáculos.

La exigencia de experiencia previa por parte de las empresas —una experiencia que, por razones de tiempo y dedicación académica, no han podido adquirir— constituye una de las mayores paradojas y frustraciones para los nuevos profesionales.

Un mercado que exige lo que aún no se puede ofrecer

El mercado laboral actual se caracteriza por ser altamente competitivo y dinámico. Los recién graduados se enfrentan a un escenario donde las habilidades adquiridas en la universidad no siempre se alinean con las competencias específicas que demandan los empleadores.

Según los resultados de una reciente investigación realizada en la Universidad Católica de Cuenca, la falta de experiencia laboral se perfila como una de las principales

barreras para acceder a un empleo formal. Esta situación no solo retrasa la independencia económica de los jóvenes, sino que también genera un preocupante índice de desempleo y subempleo juvenil.



La encuesta realizada a estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales reveló datos significativos:

- **El 55 %** de los estudiantes se encuentran desempleados, reflejando las serias dificultades para incorporarse al mercado laboral.
- **El 25 %** está subempleado, ocupando puestos que no corresponden a su área de formación o a sus capacidades profesionales.
- Solo **el 20 %** ha logrado insertarse en un empleo formal.

Además, el 50 % de los encuestados manifestó estar dispuesto a aceptar salarios por debajo del mínimo legal, priorizando así la necesidad de adquirir experiencia por encima de la retribución económica inmediata.

En cuanto a la disponibilidad horaria, una gran mayoría se muestra flexible para trabajar entre 3 a 5 horas diarias, lo cual revela la intención de compatibilizar estudio y trabajo en las etapas iniciales.

Reflexiones y estrategias para superar la brecha

La falta de experiencia previa emerge como un círculo vicioso: sin experiencia no se consigue empleo, y sin empleo no se consigue experiencia. Para romper esta dinámica, resulta esencial fomentar oportunidades de prácticas profesionales, pasantías, voluntariados y programas de inserción laboral que permitan a los estudiantes adquirir competencias prácticas durante su formación.



A su vez, las instituciones educativas deben fortalecer el desarrollo de habilidades personales y sociales —como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas— para aumentar la empleabilidad de sus graduados.

Graduarse representa una inversión de tiempo, esfuerzo y recursos económicos que, lamentablemente, no garantiza una inserción laboral inmediata.

Los datos muestran que los estudiantes están dispuestos a hacer sacrificios importantes para iniciar su vida profesional, pero también evidencian la necesidad urgente de articular políticas públicas, programas universitarios y ofertas de prácticas que faciliten la transición entre la universidad y el empleo, con una mayor participación por parte del gremio empresarial.

Aceptar una remuneración por debajo de lo justo no representa una solución viable. Es fundamental que los estudiantes tomen mayor conciencia de que obtener un buen empleo implica una inversión tiempo significativa. Durante su etapa de formación, deben comprometerse a aprovechar su tiempo de manera productiva y adquirir aprendizajes

tanto dentro como fuera del aula, involucrándose activamente en su desarrollo para estar mejor preparados ante las exigencias del mundo laboral.

Del mismo modo, si tienen la intención de emprender, es imprescindible contar con una formación sólida y considerar el uso estratégico de las nuevas

tecnologías disponibles. Estas herramientas pueden agilizar procesos y optimizar el tiempo, pero no reemplazan las habilidades, ideas y decisiones que dependen del propio individuo. Por ello, es esencial asumir la responsabilidad del propio aprendizaje y crecimiento profesional.

Por su parte, el sector empresarial debe reconocer el gran potencial que existe en la juventud como fuente de talento humano. Es necesario confiar en su capacidad para enfrentar desafíos organizacionales y aportar con propuestas innovadoras. Estos jóvenes han sido preparados para generar soluciones, y lo único que necesitan es una oportunidad para demostrarlo.

Solamente reconociendo y atacando esta paradoja —estar formados, pero carecer de experiencia— se podrá construir un mercado laboral más justo e inclusivo para los jóvenes profesionales.





Universidad
Católica
de Cuenca

UNIDAD DE
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA



Nuestros investigadores divulgan

Andrés Yarzabal Rodríguez
Unidad de Divulgación Científica
Universidad Católica de Cuenca

Para nadie es un secreto que los investigadores solemos tener dificultades a la hora de comunicarnos con quienes no son expertos en nuestros respectivos campos de conocimiento, que nuestros planteamientos son incomprensibles y, peor aún, tediosos. Y, aunque nos duele, pareciera ser cierto: el ciudadano común no nos comprende, no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque no empleamos el lenguaje y estilo adecuados para transmitirle en forma clara, comprensible y amena nuestras ideas, nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos. Y eso es particularmente grave, pues una sociedad que no entiende a sus científicos difícilmente comprenderá el valor de lo que ellos hacen y son capaces de hacer, con miras a ofrecer soluciones frente a problemas de todo tipo: desde curar graves enfermedades, hasta contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global.

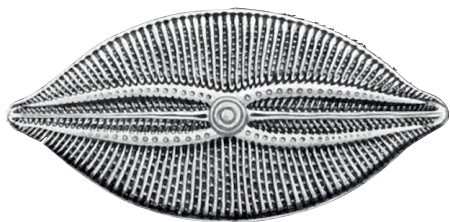
Para lograr comunicarnos con nuestros conciudadanos es necesario apelar a otro tipo de lenguaje y de estructura: de allí surge la "divulgación científica". Es a través de este tipo de comunicación que logramos establecer un vínculo con nuestra sociedad, una conexión esencial para poder transmitirle información científicamente validada acerca de los innumerables fenómenos que caracterizan al mundo que nos rodea. Solo así lograremos que este conocimiento se

democratice y sirva para consolidar una sociedad capaz de analizar, en forma crítica, la información que llega a sus manos. Solo así podremos combatir la desinformación y, más aún, la propagación de información malintencionada, sesgada, tóxica, lo que se denomina la "infoxicación", uno de los peores males del mundo actual. Sólo así contribuiremos, eficazmente, con el desarrollo científico y tecnológico de nuestros países.

A partir de esta edición del Boletín RIOUC, la Unidad de Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación de la UC, pone al alcance de sus lectores información de tipo divulgativo, escrita por sus propios protagonistas: las y los investigadores científicos de nuestra institución. Se trata de un esfuerzo, uno más, para hacer del conocimiento del público, en general, los resultados de los proyectos de investigación que se ejecutan en los laboratorios de investigación de todas nuestras sedes y extensiones.

¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y, sobre todo, ¿por qué debe interesarme?

Estas son las preguntas a las que intentaremos dar respuesta en este suplemento especial de divulgación científica que estrenamos en esta edición del Boletín RIOUC. Los invitamos a disfrutar de estos artículos



Las Diatomeas

Por: Paula Milena Cordero Cueva

Los ríos son sistemas vivos complejos y fascinantes, habitados por una increíble variedad de organismos que trabajan, muchas veces en forma cooperativa, para mantener el equilibrio ecológico de estos ambientes. A muchos de estos habitantes acuáticos no siempre los vemos, pues son microscópicos; entre ellos se encuentran las diatomeas, unas diminutas algas unicelulares invisibles al ojo humano, pero que juegan un papel fundamental en la vida de los ecosistemas acuáticos.

Algunas de estas algas son *epilíticas*, es decir, que viven adheridas a las superficies de sustratos sólidos, como rocas, piedras y ramas, que se encuentran en el lecho de los ríos. Estas superficies les ofrecen un lugar estable donde pueden reproducirse en grandes cantidades, formando colonias.



Aunque son diminutas, las diatomeas epilíticas tienen un gran impacto en los ecosistemas acuáticos, pues se encargan de la producción primaria, es decir, de la producción de material vivo (biomasa) a partir del aprovechamiento de la luz. En efecto, las diatomeas realizan la fotosíntesis, convirtiendo la luz solar en energía química y produciendo oxígeno, además de gran cantidad de compues-

tos orgánicos. Como tal, forman parte de la base de la cadena alimenticia acuática, sirviendo de alimento para pequeños organismos como insectos acuáticos y crustáceos.

Además, las diatomeas se consideran indicadores ecológicos, pues son altamente sensibles a los cambios en las condiciones de su hábitat, como la calidad del agua y los niveles de contaminantes. Esto las convierte en excelentes bioindicadores para monitorear la salud de los ecosistemas fluviales.

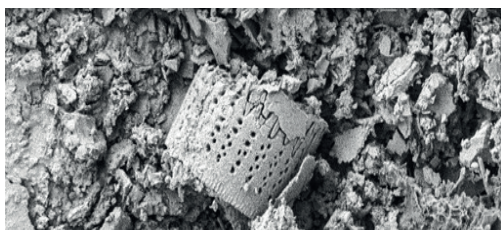
Las diatomeas epilíticas se encuentran en casi todos los ríos del mundo, desde los caudalosos ríos de las montañas, hasta los arroyos tranquilos de las llanuras. Sus comunidades son influenciadas por diversos factores, como la velocidad de la corriente, la temperatura, la luz solar, la composición del sustrato al cual se adhieren y la disponibilidad de nutrientes. Además, existen miles de especies de diatomeas marinas y, por eso, la mayor parte del oxígeno de la Tierra es producido por estas algas, y no por los árboles de los grandes bosques, como erróneamente solemos creer.

En ríos con corrientes rápidas, las diatomeas epilíticas tienden a agruparse sobre las superficies sólidas, formando comunidades compactas, para no ser arrastradas por el agua. En aguas más tranquilas, las colonias pueden extenderse y cubrir amplias superficies. La calidad del agua también juega un papel esencial, moldeando la estructura

de estas comunidades: aguas con altos niveles de contaminación o con un exceso de nutrientes pueden favorecer —o por el contrario, impedir— el crecimiento excesivo de algunas especies de diatomeas. Por ejemplo, ciertos contaminantes químicos, como pesticidas y metales pesados, pueden afectar a las comunidades de diatomeas y, en ocasiones, provocar problemas de malformación.

El exceso de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo provenientes de los fertilizantes empleados en la agricultura, o aquellos presentes en aguas residuales, puede causar una masiva proliferación de algas (incluyendo diatomeas), afectando el equilibrio ecológico de los ambientes acuáticos. Finalmente, las alteraciones en los patrones de precipitación, así como las variaciones en la temperatura y los regímenes de flujo de agua, también pueden impactar negativamente en el desarrollo y proliferación de estas algas.

Por todo ello, la observación y el monitoreo permanente de estas comunidades de diatomeas nos puede ayudar a establecer si las aguas son de "buena calidad" o de "mala calidad". De hecho, en la actualidad las diatomeas pueden servir como evidencia de contaminación minera.

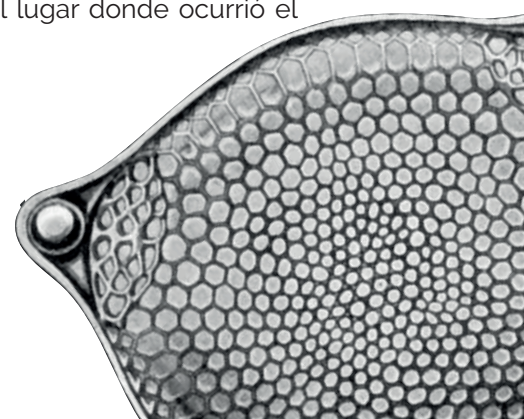


Microscopia electrónica de barrido (SEM) en la que se observa la frústula de *Melosira varians*. Se pueden apreciar sus formas cilíndricas características y los finos detalles de su superficie silicea, incluyendo los poros y la simetría radial de sus valvas.

Además de su papel ecológico, las diatomeas epilíticas poseen una belleza extraordinaria. Sus frústulas de sílice (es decir, sus "esqueletos" microscópicos), con formas intrincadas y patrones simétricos, son objeto de admiración por científicos y artistas. En tiempos victorianos, las frústulas eran utilizadas para crear obras de arte microscópicas, ensambladas cuidadosamente para formar imágenes decorativas.

Desde un punto de vista biotecnológico, y considerando que también son ricas en aceites, las diatomeas figuran entre las candidatas ideales para la producción de biocombustibles. Su aprovechamiento podría abrir nuevas puertas en el desarrollo de energías renovables.

Las diatomeas pueden considerarse como verdaderos detectives microscópicos, en el ámbito forense, pues constituyen herramientas valiosas para resolver casos relacionados con muertes (naturales o producto de crímenes) en ambientes acuáticos. Debido a que las diatomeas son específicas de ciertos cuerpos de agua, su estudio nos puede ayudar a determinar si una persona estuvo en contacto con un ambiente acuático antes o después de su muerte. Por ejemplo, si se encuentran diatomeas en los pulmones, la médula ósea o los tejidos de una víctima de ahogamiento, se puede confirmar que la persona tragó o inhaló agua antes de fallecer. Además, al comparar las especies de diatomeas encontradas en el cuerpo de una persona muerta, con aquellas presentes en un lugar específico, los investigadores pueden identificar el lugar donde ocurrió el incidente.





CURIOSIDADES

Las **diatomeas** pertenecen al grupo de las algas microscópicas. Son organismos unicelulares, recubiertos por una pared celular rígida hecha de sílice (SiO_2), conocida como frústula. La misma está formada por dos partes principales que encajan una dentro de la otra, similar a una caja con tapa:

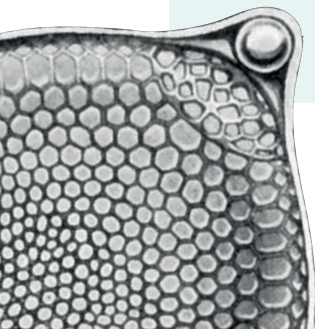
- **Epiteca:** es la parte superior de la frústula, que actúa como una "tapa".
- **Hipoteca:** es la parte inferior, que encaja dentro de la epiteca.

El sílice es el material del cual está hecho el vidrio, y por eso las diatomeas también reciben el nombre de "algas de cristal". Este "esqueleto exterior" (exoesqueleto) les otorga formas geométricas impresionantes, como círculos, elipses o rectángulos, y las convierte en verdaderos tesoros del mundo microscópico.

Las frústulas son muy resistentes y por ello se conservan durante periodos de tiempo muy largos, formando grandes cementerios marinos o lacustres de diatomeas fósiles. El estudio de estos depósitos de frústulas permite establecer conjeturas con respecto a la calidad del agua y las condiciones ambientales del pasado. Su presencia en sedimentos puede indicar particulares niveles de salinidad, temperatura y nutrientes en el agua de épocas remotas.

Estos depósitos, también llamados "**tierra de diatomeas**" o "**diatomita**", se utilizan como insecticida natural antiplagas en cultivos agrícolas. También se emplean como material filtrante para el tratamiento de aguas contaminadas; finalmente, la diatomita se utiliza en la fabricación de productos para la construcción, tales como ladrillos, tejas, baldosas y cemento.

La estructura de las frústulas ha inspirado investigaciones en áreas como la nanotecnología y el desarrollo de materiales avanzados. Por ejemplo, muchos científicos estudian cómo replicar sus increíbles diseños para crear filtros ultrafinos, sensores y hasta sistemas de captura de carbono más eficientes.





El legado del hielo: ¿amenaza... o promesa?

Por: Luis Andrés Yarzabal Rodríguez



“¡Hora de levantarse, son las 4 de la mañana! ¡Tenemos que apurarnos!”

Apenas habíamos logrado dormir unas pocas horas, con mucha incomodidad y bastante frío, cuando escuchamos el llamado de nuestro guía, quien no solo estaba vestido y listo, sino que ya había preparado una olla grande de café en medio de una oscuridad casi total. Eran apenas las 4 de la mañana, noche cerrada y el frío era intenso, pero, aun así, teníamos que desmontar el campamento para iniciar la fase de “ataque” final para coronar el Pico Humboldt, uno de los más altos en los Andes venezolanos, y alcanzar su famoso glaciar.

Nuestro planeta arde. Para nadie es un secreto que la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los procesos industriales han aumentado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como nunca antes. El dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, alcanzó recientemente su nivel más alto en los últimos cuatro millones de años. Esto, a su vez, ha disparado el calentamiento global de manera alarmante, provocando el retroceso de los glaciares, el adelgazamiento de las capas de hielo y el descongelamiento del permafrost a un ritmo vertiginoso. Entre el año 2000 y el 2023 se derritieron 6.500 Gt (gigatoneladas = 6.5 billones de tone-

ladas) de hielo a una velocidad equivalente al volumen de tres piscinas olímpicas por segundo. Si la tendencia actual continúa se estima que, para el año 2100, el número de glaciares en el mundo podría reducirse a la mitad. El permafrost, ese suelo que ha permanecido congelado durante cientos de miles de años, también se está descongelando velozmente, estimándose que entre 1/4 y 3/4 del mismo desaparecerán para finales de siglo.

Regiones enteras del planeta han visto cómo, a consecuencia de este descongelamiento, las fuentes de agua dulce se han reducido, la agricultura de montaña ha mermado, el turismo de montaña está en franco declive y la amenaza de avalanchas y deslizamientos es cada vez mayor. Pero hay una consecuencia del descongelamiento de los glaciares que pocos conocen: la liberación y reactivación —resurrección, dicen muchos científicos— de microbios causantes de enfermedades. Microbios que han permanecido atrapados en el hielo, durante milenios, en vida latente... Son los llamados *microbios zombis*.

Luego de desayunar un humeante café comenzamos la caminata, con la ayuda de unas linternas que portábamos en nuestras cabezas. La imagen era realmente espectral: cuatro haces de luz moviéndose en distintas direcciones alumbraban el pequeño y angosto valle ubicado entre la Laguna Verde —una enorme laguna creada por el deshielo del glaciar— y el comienzo de una nueva pendiente. A esa altitud, aproximadamente unos 4.000 m.s.n.m., la visión del cielo estrellado era espectacular, con todas las constelaciones claramente visibles. De pronto, a nuestra izquierda, pudimos ver una cascada completamente congelada, alimentada por un pequeño riachuelo alimentado con agua del glaciar. Al toparnos de frente con la montaña —una verdadera pared— nos dimos cuenta del reto que teníamos por delante: atrás habían quedado los senderos amigables y de escasa pendiente.



Los glaciares no contienen únicamente agua congelada: contienen, además, una gran cantidad de sedimentos, materia vegetal y, sobre todo, microorganismos, muchos microorganismos, preservados —¡pero vivos!— en sus prisiones de hielo. Entre estos microorganismos se encuentran bacterias, virus, hongos y protozoos, algunos de los cuales están allí almacenados desde hace miles e incluso millones de años, en estado

de vida latente. En el permafrost, esta comunidad de microbios es aún mayor. Aunque la mayoría de estos microorganismos son inofensivos, algunos podrían ser patógenos potenciales. Al descongelarse el hielo, muchos de ellos podrían reactivarse —resucitar—, comenzar a multiplicarse rápidamente e invadir los ecosistemas cercanos. Otros podrían ser transportados por las aguas de deshielo, montaña abajo, pudiendo alcanzar cientos de kilómetros de distancia. Algunos podrían ser tan distintos a los patógenos actuales, que ni los humanos, ni los animales, ni las plantas tendrían resistencia natural contra ellos. ¿Qué podría ocurrir?

A pesar de que al principio el ascenso no fue tan difícil como temíamos, a los pocos minutos ya estábamos agotados. Pero no teníamos alternativa: debíamos alcanzar la cima antes de las 7 de la mañana, para poder trabajar un par de horas colectando muestras e iniciar el regreso al campamento base antes que la neblina nos cubriera por completo. Al cruzar un paso particularmente peligroso, y alzar la vista, súbitamente apareció frente a nosotros el borde inferior del glaciar. La luz de la luna lo iluminaba como a un espectro. Lo percibimos cerca, muy cerca. Pero la ilusión se desvaneció muy rápidamente al constatar la enorme dificultad que significaba respirar mientras ascendíamos por encima de los 4.500 metros de altitud. Cada paso se convertía en una hazaña. Levantar el pie a la altura del tobillo para ascender 2 o 3 metros era un desafío tremendo. Tardamos casi tres horas en completar un trayecto de pocos kilómetros.

La respuesta a la pregunta anterior fue tan solo una hipótesis durante mucho tiempo. Pero, a mediados de 2016, esta hipótesis se tornó realidad. En la lejana Península de Yakutia, en la Sibe-

ria rusa, una ola de calor provocó el derretimiento de una amplia superficie de permafrost, exponiendo los restos de cientos de renos que habían permanecido congelados durante más de 150 años. Los animales habían muerto de ántrax, una infección bacteriana causada por bacterias muy virulentas de la especie *Bacillus anthracis*. Las bacterias se reactivaron y provocaron un brote que diezmo los rebaños, infectó a cientos de pastores y causó la muerte de un niño.

El ascenso se hacía cada vez más exhaustivo. Pese a ello, me sentía ilusionado con la posibilidad de alcanzar la meta: recoger las primeras muestras de hielo en un glaciar andino, de miles de años de antigüedad, para desentrañar sus secretos y preservar vida microbiana allí almacenada para su posterior estudio.

El descongelamiento de los glaciares tendrá consecuencias irreversibles.

Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero cesaran hoy, se necesitarían siglos para revertir el proceso. Sin embargo, se pueden tomar medidas para frenar sus efectos. Una estrategia posible es reducir el uso de combustibles fósiles como el carbón, que produce nubes de humo que oscurecen los glaciares e incrementan la absorción de calor. Otras fuentes de partículas negras son los motores diésel, la quema agrícola y los incendios forestales. A medida que los glaciares desaparecen, los científicos trabajan para documentar y preservar la vida microbiana atrapada. Compre-

nder estos microorganismos y su impacto potencial es clave para enfrentar futuras amenazas.

Serían las 7:30 am cuando finalmente alcanzamos la base inferior del glaciar. La alegría era total: estallamos en gritos y abrazos. Luego, casi sin descanso, nos dedicamos a tomar muestras de hielo y agua, a partir de las cuales logramos aislar y cultivar cientos de cepas microbianas. Algunas mostraron características fascinantes, con posible uso biotecnológico. Otras permanecen almacenadas, esperando ser estudiadas por algún joven científico latinoamericano. ¿Ecuatoriano, tal vez?

Mientras tanto, el glaciar se derritió inexorablemente. A finales de 2024 se despidió para siempre. Triste final para el Gigante Blanco... Y, a consecuencia de ello, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo moderno en perder todos sus glaciares. ¿Qué país será el siguiente?



La ciencia al servicio de la Amazonía



Por: José Hernán Yumbra Salinas



La canela: oro, sí, pero astillado en aroma, el túmulo de leños que hace siglos borraba en sus humaredas los palacios del Tíber, cuando, para despedir a su emperatriz muerta, Nerón hizo quemar sobre las plazas de Roma toda la cosecha que Arabia había producido en un año. Fue en las terrazas saqueadas del Quzco donde Gonzalo Pizarro oyó por primera vez hablar del País de la Canela. Él tenía como todos la esperanza de que hubiera canela en el Nuevo Mundo, y cuando pudo dio a probar a los indios bebidas con canela, para ver si la reconocían. (...) Sé que los indios no pudieron haberle descrito todo con exactitud, porque las dificultades de comunicación eran muchas, pero Pizarro adivinó las arboledas rojas de árboles leñosos y perfumados, un país entero con toda la canela del mundo, la comarca más rica que alguien pudiera imaginar.

El país de la canela

(William Ospina)

En su famosa novela, "El País de la Canela", William Ospina describe a la canela no solo como un recurso natural rico en todo tipo de propiedades culinarias y medicinales, sino como un símbolo de la ambición y el deseo de los conquistadores españoles, impulsando sus expediciones en el Nuevo Mundo y sirviendo como elemento central para narrar la conquista incaica y la búsqueda de un territorio mítico.

Hoy en día, la canela —y también la vainilla amazónica, otra especie de gran valor gastronómico— son consideradas tesoros naturales cuya explotación racional y sustentable podría impulsar el desarrollo de regiones tradicionalmente deprimidas y alejadas de los centros urbanos, en los países amazónicos. Tal es el caso de Morona Santiago, una provincia ubicada en la Amazonía ecuatoriana que posee una enorme biodiversidad, y que es hogar de especies únicas como la "canela amazónica" o ishpingo (*Ocotea quixos*), y la vainilla amazónica (*Vanilla odorata*).

Sin embargo, los desafíos a los que se enfrenta la explotación de estos valiosos recursos naturales son muchos, tanto desde el punto de vista de la producción agrícola como de la conservación del medio ambiente. En efecto, los suelos jóvenes y frágiles de la Amazonía, agotados por prácticas agrícolas convencionales mantenidas durante décadas, no pueden sostener cultivos tradicionales sin dañar aún más el ecosistema natural.



Árbol de ishpingo o canela amazónica



Vainas de vainilla amazónica

En respuesta a esta problemática, **la Universidad Católica de Cuenca** a través de su sede ubicada en Macas, ha tomado un papel activo en la búsqueda de soluciones sostenibles que promuevan el desarrollo económico y la conservación ambiental. Con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y su programa BioValor, se ha puesto en marcha el Proyecto de Cambio e Innovación (PCI). Para ejecutarlo, contamos además con la colaboración de la Asociación de Producción Agropecuaria Tsapau, que agrupa a apicultores-productores Shuar dedicados a conservar la mayor parte de los bosques de Amazonía ecuatoriana, como aliado estratégico para abordar los desafíos productivos y ambientales de la región a través de la innovación tecnológica y la investigación aplicada. A través del desarrollo de este proyecto, pretendemos potenciar las cadenas de valor de la vainilla y la canela amazónica.



Fruto de canela amazónica

¿Qué estamos haciendo? Ciencia aplicada a la conservación y el rescate de la biodiversidad

El tema central de nuestro trabajo es desarrollar soluciones prácticas e innovadoras que permitan a los productores locales aprovechar de manera sostenible las especies nativas de vainilla y canela amazónica. Aspiramos a resolver tres grandes problemas:

1) la escasa disponibilidad de plantas de calidad; 2) el desconocimiento sobre la calidad de los aceites esenciales que se obtienen; y, 3) la falta de métodos eficientes para su extracción. Entre las acciones principales se incluyen:

Micropropagación de vainilla:

Al considerar la cadena de valor de la vainilla amazónica, una de las principales barreras que enfrentan los agricultores es la escasez de material vegetal en cantidad suficiente y de calidad para iniciar cultivos rentables. Por esto, estamos desarrollando protocolos eficientes de micropropagación, con el propósito de poder proveer a los productores locales con este valioso material.

Análisis de calidad y métodos de extracción de aceites esenciales:

La vainilla y la canela amazónicas acumulan aceites esenciales, ricos en vainillina y compuestos aromáticos, que tienen un enorme potencial en las industrias cosmética, gastronómica y farmacéutica. Por eso, realizamos una evaluación de las propiedades químicas y físicas de los

aceites esenciales que nos permitan posicionarlos en mercados especializados, en base a la evidencia científica. Además, identificamos los métodos óptimos para la obtención de estos aceites.

Conservación de la biodiversidad:

Junto con la producción, estamos construyendo un vivero de conservación *ex situ* para preservar especies de vainilla nativa, principalmente del Valle del Río Upano. Este espacio servirá como un refugio genético y como un laboratorio vivo que aseguren la protección y repoblación de especies nativas. Además, estamos creando una micoteca, es decir, una colección viva de hongos con poder germinativo de semillas de vainilla.

¿Por qué lo estamos haciendo? Un futuro sostenible para todos

Este proyecto no es solo un esfuerzo académico o científico; es una respuesta a las necesidades urgentes de Morona Santiago y la Amazonía ecuatoriana. En tal sentido, a continuación, detallamos las razones más importantes que subrayan la relevancia de este esfuerzo:



Extracción de aceites esenciales

Bioeconomía y cadenas de valor

La propuesta apuesta por una bioeconomía que no explota, sino que convive. Cultivar sin deforestar, producir sin contaminar, conservar sin renunciar al desarrollo.

Al trabajar con enfoque en la cadena de valor, buscamos conectar a los productores locales con mercados que premian productos únicos y sostenibles. Las especies seleccionadas tienen alto potencial comercial, especialmente en mercados especializados que valoran productos orgánicos y naturales, libres de deforestación y que son producidos por pequeños agricultores, especialmente mujeres y jóvenes.

Adaptación al cambio climático

Los suelos de la Amazonía son extremadamente frágiles y muy susceptibles a la erosión. La agroecología, combinada con sistemas agroforestales, nos permite integrar cultivos como la vainilla y la canela amazónica en bosques manejados de manera responsable. Este proyecto fomenta prácticas agroecológicas que priorizan la salud del suelo y minimizan el uso de agroquímicos sintéticos, preservando la fragilidad de los ecosistemas amazónicos. Esto no solo protege el suelo, sino que también contribuye a mitigar los efectos del cambio climático al favorecer el secuestro de carbono y mantener la biodiversidad.

Uso racional de recursos naturales

La colecta informal de plantas silvestres por parte de turistas y lugareños ha causado la disminución de poblaciones nativas de vainilla en los bosques primarios. Con la micropropagación, podemos evitar esta práctica insostenible y asegu-

rar que las próximas generaciones tengan acceso a estas especies. Además, al proporcionar otras opciones productivas viables, contribuimos a reducir la presión sobre los ecosistemas naturales.

Impacto en las comunidades: Un porvenir alentador para Morona Santiago

Los resultados del proyecto PCI tienen el potencial de transformar positivamente la vida de las comunidades locales. La investigación aplicada no solo ofrece soluciones concretas a problemas locales, sino que también contribuye a posicionar a la provincia como un referente en el aprovechamiento responsable de su biodiversidad.

Con iniciativas como esta, Morona Santiago puede convertirse en un modelo efectivo donde desarrollo económico y conservación ambiental van de la mano, beneficiando a sus habitantes y al ecosistema único que alberga. Los principales impactos del proyecto son los siguientes:

1. Disponibilidad de especies nativas con potencial comercial:

Los agricultores podrán diversificar sus ingresos mediante la venta de vainilla y canela amazónica de alta calidad, así como de sus derivados, como aceites esenciales. Esto les permitirá competir en mercados nacionales e internacionales, generando empleo y mejorando su calidad de vida.

2. Sistemas agroforestales sostenibles:

La riqueza biológica permite implementar sistemas agroforestales que combinan cultivos con árboles nativos, mejorando la fertilidad del suelo

y reduciendo la necesidad de insumos químicos. Esto fomenta prácticas agrícolas sostenibles y amigables con el medio ambiente.

3. **Conservación de recursos genéticos:**

La biodiversidad local ofrece una reserva genética que puede ser utilizada para diversificar la oferta de los productores locales mediante técnicas como la micropropagación, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos.

4. **Capacitación y educación técnica:**

A través de talleres, capacitaciones y la creación de una página web informativa, estamos democratizando el acceso al conocimiento técnico. Beneficiando a los productores actuales, e inspirando a las nuevas generacio-

nes a involucrarse en la agricultura sostenible.

5. **Conservación cultural y ambiental:**

El proyecto honra y revitaliza los saberes ancestrales relacionados con el uso de plantas medicinales y aromáticas. Al mismo tiempo, promueve la protección de la biodiversidad, asegurando que las especies nativas sigan siendo parte del paisaje cultural y natural de la región.



Dibujos de la planta de la canela amazónica:
frutos, hojas y flores



Hojas de canela amazónica

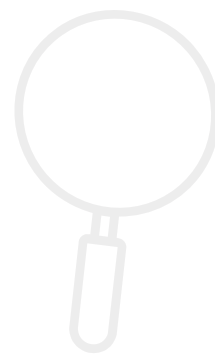
Resultados que inspiran: ciencia con rostro humano

Gracias al trabajo conjunto entre academia, agencia de cooperación y comunidad, ya contamos con protocolos iniciales para la micropropagación, un vivero de especies nativas, y resultados preliminares sobre los aceites esenciales. Se han fortalecido las capacidades locales, se ha creado una base científica para la toma de decisiones productivas y se han sembrado las primeras semillas de una economía verde y justa.

En definitiva, este proyecto no solo beneficia a las comunidades actuales, sino que también inspira a futuras generaciones a valorar y cuidar su entorno natural. Invitamos a todos nuestros lectores a explorar más sobre cómo la ciencia y la cooperación pueden transformar realidades complejas en oportunidades únicas.



Innovación desde los saberes ancestrales: Un desafío para el emprendimiento femenino comunitario



Por: Magdalena Emilia Ordóñez Gavilanes



En las comunidades rurales del cantón Cañar, en Ecuador, un grupo de mujeres ha comenzado a transformar la historia de sus territorios. A través del fortalecimiento de sus capacidades empresariales y el reconocimiento del valor de sus **saberes ancestrales**, están abriendo caminos hacia una economía más justa, sostenible y profundamente conectada con su identidad cultural.

La historia de estas mujeres ha sido tejida entre hilos de resistencia, trabajo colectivo y transmisión intergeneracional de saberes. En estos espacios de montaña y cultivo, donde la vida comunitaria es aún el núcleo de la organización social, florecen formas de conocimiento que integran prácticas productivas, cosmovisión ancestral y sentido de pertenencia al territorio. Sin embargo, las mujeres que sostienen estos entramados culturales y

económicos enfrentan múltiples barreras estructurales que dificultan su acceso a oportunidades económicas y procesos de empoderamiento sostenido.

Como investigadora con trayectoria en administración y estudios de género, he sido testigo de un proceso profundamente enriquecedor, un proyecto que no solo buscó mejorar la gestión empresarial de asociaciones femeninas rurales, sino que también colocó en el centro del desarrollo la sabiduría ancestral de estas mujeres, revalorizándola como fuente legítima de innovación. Este artículo es una invitación a repensar el desarrollo local desde la mujer y la comunidad, con una mirada crítica para una economía más justa, sostenible y profundamente conectada con la identidad cultural.

El contexto: mujeres rurales frente a desafíos estructurales

Las mujeres de las comunidades rurales ecuatorianas enfrentan múltiples barreras que impiden su participación plena, autónoma y equitativa en los espacios económicos. Estas limitaciones no se restringen únicamente al ámbito financiero, sino que responden a una compleja interacción de factores estructurales y socioculturales. Entre ellos destacan el acceso desigual a la educación formal, la invisibilización histórica del trabajo no

remunerado —vital para la reproducción de la vida comunitaria—, la dependencia económica de otros miembros del hogar y la precariedad en la infraestructura productiva.

Estas condiciones perpetúan brechas de género que debilitan las posibilidades de consolidar emprendimientos sostenibles. A este panorama se suman barreras simbólicas profundamente arraigadas: la desvalorización de los saberes ancestrales en las dinámicas económicas dominantes, lo que resta legitimidad y competitividad a productos y conocimientos que han sido custodiados por generaciones de mujeres como expresión viva de su identidad cultural.

Ante esta realidad, el proyecto *"Fortalecimiento de la administración empresarial en asociaciones de mujeres comunitarias del sector rural del cantón Cañar, desde la innovación y los saberes ancestrales"*, desarrollado a través de una alianza estratégica entre la Universidad Católica de Cuenca y el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (CFLI), surgió como una apuesta por la transformación estructural. Desde un enfoque interseccional que integra género, territorio y cultura, la intervención propuso un diálogo entre el conocimiento técnico contemporáneo y la sabiduría heredada, promoviendo así emprendimientos con identidad, sostenibilidad y justicia social.

¿Qué hicimos? Capacitación, investigación, innovación y fortalecimiento organizativo

Trabajamos directamente con seis asociaciones comunitarias, integradas por 73 mujeres, en un proceso que combinó capacitación técnica, acompañamiento estratégico y valorización del conoci-

miento ancestral.

Se implementaron acciones formativas en áreas clave de la administración, con una metodología participativa y adaptada a las realidades de las participantes. Se investigó y desarrollaron nuevos productos, utilizando los recursos potenciales de su territorio. Pero, más allá de la técnica, el proyecto promovió una mirada innovadora que integró elementos de neuromarketing y *branding* con saberes ancestrales relacionados con la producción, el comercio justo y la sostenibilidad.

Uno de los ejes centrales fue el reconocimiento de los saberes ancestrales como fuente de innovación. Las mujeres compartieron prácticas transmitidas de generación en generación: desde técnicas de elaboración de productos naturales a partir de plantas medicinales y técnicas artesanales de elaboración textil, hasta formas de organización comunitaria y comercialización solidaria. Estas prácticas fueron integradas en sus modelos de negocio, fortaleciendo su identidad cultural y diferenciación en el mercado.

¿Por qué lo hicimos? Género, desarrollo y justicia económica

La apuesta por el fortalecimiento del emprendimiento femenino comunitario no responde únicamente a razones de eficiencia económica. Se trata, sobre todo, de una decisión ética y de política pública, orientada a cerrar brechas de desigualdad histórica y promover la justicia económica con enfoque de género.

Invertir en mujeres rurales tiene un efecto multiplicador: no solo mejora sus ingresos y autonomía, sino que también impacta positivamente en sus familias, comunidades y en la reproducción de saberes locales. Al integrar los saberes

ancestrales en los procesos de innovación, el proyecto también contribuyó a resistir la homogenización cultural y a preservar el patrimonio inmaterial de los pueblos andinos.

Invertir en mujeres rurales tiene un efecto multiplicador: no solo mejora sus ingresos y autonomía, sino que también impacta positivamente en sus familias, comunidades y en la reproducción de saberes locales. Al integrar los saberes ancestrales en los procesos de innovación, el proyecto también contribuyó a resistir la homogenización cultural y a preservar el patrimonio inmaterial de los pueblos andinos.



Impactos tangibles y sostenibles

Los resultados han sido significativos. Las asociaciones fortalecieron su administración interna y capacidad de autogestión; se diversificó su cartera de productos y algunas iniciaron procesos de comercialización nacional y exportación; se establecieron redes de colaboración con actores institucionales y del mercado.

Uno de los logros más importantes ha sido la generación de autoestima colectiva: las mujeres ahora se reconocen como gestoras de conocimiento, líderes de sus organizaciones y protagonistas del desarrollo local. En palabras de una de ellas: *“Aprendimos que lo que sabemos tiene valor, que nuestros productos*

muestran la historia y nuestras raíces, nosotras podemos llegar lejos.”

Además, se implementaron estrategias de sostenibilidad post-proyecto, como mentorías, acceso a nuevos mercados y redes de apoyo, que permitirán dar continuidad a los avances alcanzados.

Un camino por recorrer: desafíos y aprendizajes

El camino de la innovación desde los saberes ancestrales no está exento de tensiones. Es un trayecto desafiante, que exige algo más que metodologías ágiles o herramientas modernas: requiere tiempo, escucha activa y, sobre todo, una profunda sensibilidad intercultural. Innovar no significa simplemente “mejorar” o “modernizar” lo tradicional desde criterios externos; implica más bien una apuesta ética y cultural por establecer diálogos horizontales entre conocimientos.

Aquí, las llamadas **Epistemologías del Sur** —aquellas formas de saber construidas desde la experiencia comunitaria, los territorios, las prácticas cotidianas— se presentan no como enunciados utópicos, sino como fuentes legítimas de saber que impulsan el desarrollo.

En este proceso, comprendimos que los cambios más profundos no se dan solo en los productos o en los mercados, sino sobre todo en las personas. La verdadera innovación sucede cuando una mujer, históricamente invisibilizada por estructuras patriarcales y coloniales, reconoce en sí misma la capacidad de crear, liderar y transformar. Ese instante en que se asume como protagonista y no como beneficiaria, como autora y no como repetidora, es un acto de ruptura con siglos de

silenciamiento. Es entonces cuando se siembran las semillas del cambio.

Una mujer que vuelve a mirar sus saberes —la medicina ancestral, el arte textil y en cerámica, la agricultura del ciclo lunar— y los proyecta hacia nuevos horizontes sin perder su raíz, está creando una revolución silenciosa pero poderosa. Está diciendo, sin palabras, que otro modelo de desarrollo es posible; que la innovación, para ser justa, debe nacer desde la identidad. Este proyecto nos deja, más que productos o resultados cuantificables, una certeza vital: cuando se confía en las mujeres, cuando se les brinda formación y se reconoce su saber, florecen caminos inesperados de transformación colectiva.

Reflexiones finales: el poder transformador de las mujeres y sus saberes

Este proyecto es una prueba de que otra forma de hacer economía es posible: una economía con rostro de mujer, anclada en la tierra y alimentada por la memoria colectiva. Apostar por la innovación desde los saberes ancestrales no solo es una estrategia viable, sino necesaria, si aspiramos a un desarrollo verdaderamente inclusivo, sostenible y culturalmente pertinente.

Las mujeres rurales del cantón Cañar nos han mostrado que el conocimiento que nace de la experiencia, la comunidad y la tradición puede ser una poderosa herramienta de cambio. Nuestro rol como investigadores, académicas y aliadas es acompañarlas, visibilizarlas y, sobre todo, aprender de ellas.



Beneficiarias del proyecto



Los observadores difunden



Las voces que transforman: memoria, lucha y futuro en “Mujeres Pioneras del Ecuador”

Por: Johanna Reyes Reinoso

El 25 de noviembre de 2024, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad Católica de Cuenca fue escenario de un momento profundamente simbólico y transformador. Con emoción, respeto y sentido histórico, presentamos el cortometraje documental “*Mujeres Pioneras del Ecuador*”¹, una producción de Cine ProU bajo la dirección de José Luis Rodríguez Manzano, gestada por la Red de Investigación y Observatorios RIOUC, como una contribución a la construcción de memoria colectiva y al fortalecimiento de una conciencia social crítica frente a la desigualdad de género en nuestro país.

¹ Link del documental: https://youtu.be/Wg-Q1BRO1OMo?si=aN_E-RTdFJoIMN6



La pieza audiovisual, de apenas cuatro minutos, condensa más de un siglo de historia viva, tejida con los hilos de lucha, sabiduría y resistencia de mujeres ecuatorianas que abrieron caminos en contextos profundamente adversos. Matilde Hidalgo de Procel, pionera del voto

femenino en América Latina, nos recuerda que los derechos que hoy damos por sentados fueron conquistas logradas con inteligencia y valentía. Junto a ella, figuras como **Manuelita Sáenz, Dolores Cacuango, Nela Martínez, Rosalía Arteaga, Ruth Abad, Victoria Pozo, Mercedes Regalado, María Augusta Muñoz y Shiram Atamaint** irrumpen en la narrativa nacional desde sus territorios, oficios, ideas y utopías. Cada una, con su historia, demuestra que la lucha por la igualdad no ha sido lineal ni uniforme, pero sí profundamente transformadora.

Este documental no es un acto de nostalgia, sino un instrumento de pedagogía social. Desde la RIOUC, creemos que el arte y la ciencia deben dialogar permanentemente con los territorios, las memorias silenciadas y los relatos que dignifican. En tiempos donde la violencia de género persiste como una de las violaciones más sistemáticas a los derechos humanos, nuestra apuesta es por la visibilización activa, crítica y humanizadora. El cortometraje se convierte, así, en un acto político de reconocimiento, pero también en una herramienta de incidencia para inspirar a niñas, jóvenes, educadores, líderes comunitarios y autoridades a continuar el legado de estas pioneras.

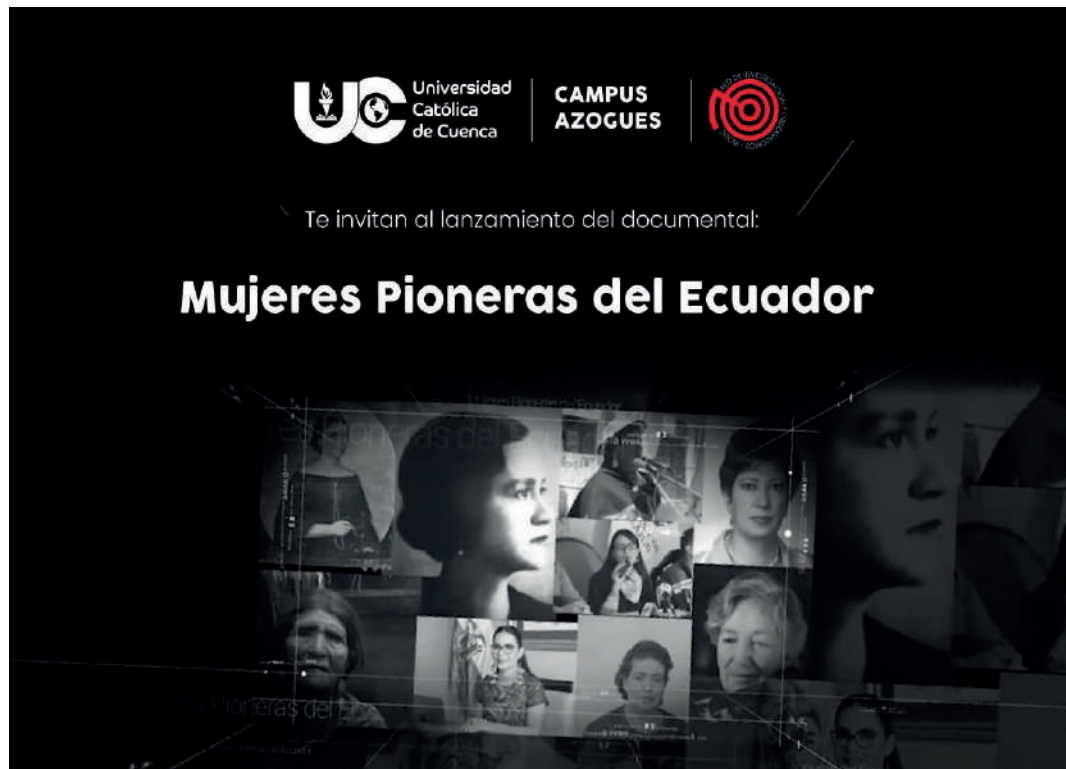


Código QR del documental en YouTube

La labor en la RIOUC se nutre de experiencias como esta. A lo largo de los últimos años, hemos trabajado con mujeres rurales del Cañar, hemos acompañado procesos de emprendimiento, sistematizado casos de violencia simbólica, y construido redes con organizaciones como **REMCI, ONU Mujeres, OWSD y la Sociedad Iberoamericana de Mujeres Científicas**. Pero también hemos sido testigos de una violencia menos visible y profundamente enraizada: la violencia política de género. Esa que se expresa en la exclusión sistemática de las mujeres de los espacios de poder, en la subrepresentación parlamentaria, en los ataques simbólicos a lideresas y en las múltiples formas de deslegitimación del liderazgo femenino.

Desde esta perspectiva, entendemos que visibilizar a las pioneras no solo es un acto de justicia histórica, sino una estrategia de empoderamiento para las nuevas generaciones. La democracia requiere de voces plurales, y no puede considerarse plena mientras las niñas y mujeres sean relegadas a los márgenes de las decisiones políticas por razones de género o por el peso cultural de haber sido históricamente vinculadas a las tareas de cuidado.

Formar en democracia es también formar en equidad, en liderazgo inclusivo, en el derecho a la voz y al poder. Nuestra apuesta, desde la RIOUC, es por una transformación que inspire a niñas, adolescentes y jóvenes a imaginarse y asumirse como sujetas activas en la construcción de un país justo, igualitario y profundamente democrático.







Eventos

Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Cuenca ganan concurso de Acción Climática Juvenil

Por: Paula Milena Cordero Cueva

Un grupo de estudiantes del cuarto ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Cuenca ha obtenido un importante reconocimiento al ganar el Concurso de Acción Climática Juvenil, organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cuenca. Su innovador proyecto sobre bioindicadores para la protección de los ríos andinos frente al cambio climático ha sido destacado como una solución efectiva para el monitoreo ambiental.

El equipo presentó una investigación que resalta el papel fundamental de los bioindicadores, organismos que permiten evaluar la calidad del agua y detectar cambios ambientales. Como parte de su iniciativa, los estudiantes publicarán una guía educativa que será utilizada para ejecutar el proyecto con niños, fomentando la educación ambiental y el compromiso con la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Este logro ha sido posible gracias al apoyo de los profesores del área y de la Jefatura de Sostenibilidad de la Universidad Católica de Cuenca, quienes brindaron acompañamiento académico y orientación estratégica para el desarrollo del proyecto. La propuesta recibió elogios de expertos en medio ambiente y autoridades locales, quienes destacaron la importancia del proyecto para la preservación de los ríos andinos.

La propuesta recibió elogios de expertos en medio ambiente y autoridades locales, quienes destacaron la importancia del proyecto para la preservación de los ríos andinos. Este reconocimiento impulsa a los jóvenes a continuar desarrollando soluciones sostenibles y resalta la labor del GAD de Cuenca en la promoción de iniciativas de acción climática.

Con este triunfo, la Universidad Católica de Cuenca refuerza su compromiso

con la formación de futuros líderes ambientales y la generación de proyectos innovadores en favor de la naturaleza.

Un grupo de estudiantes del cuarto ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Cuenca ha obtenido un importante reconocimiento al ganar el Concurso de Acción Climática Juvenil, organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cuenca. Su innovador proyecto sobre bioindicadores para la protección de los ríos andinos frente al cambio climático ha sido destacado como una solución efectiva para el monitoreo ambiental.



El equipo presentó una investigación que resalta el papel fundamental de los bioindicadores, organismos que permiten evaluar la calidad del agua y detectar cambios ambientales. Como parte de su iniciativa, los estudiantes publicarán una guía educativa que será utilizada para ejecutar el proyecto con niños, fomentando la educación ambiental y el compromiso con la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Este logro ha sido posible gracias al apoyo de los profesores del área y de la Jefatura de Sostenibilidad de la Universidad Católica de Cuenca, quienes brindaron acompañamiento académico y orientación estratégica para el desarrollo del proyecto. La propuesta recibió elogios de expertos en medio ambiente y autoridades locales, quienes destacaron la importancia del proyecto para la preservación de los ríos andinos.

La propuesta recibió elogios de expertos en medio ambiente y autoridades locales, quienes destacaron la importancia del proyecto para la preservación de los ríos andinos. Este reconocimiento impulsa a los jóvenes a continuar desarrollando soluciones sostenibles y resalta la labor del GAD de Cuenca en la promoción de iniciativas de acción climática.

Con este triunfo, la Universidad Católica de Cuenca refuerza su compromiso con la formación de futuros líderes ambientales y la generación de proyectos innovadores en favor de la naturaleza.

Tecnología, ciencia y comunidad para un Azuay más seguro

Por: Sandra L. Cobos Mora

Investigadores y autoridades se reúnen para enfrentar juntos los riesgos por movimientos en masa en la provincia del Azuay.



El pasado 28 de febrero de 2025, **el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT), el laboratorio de investigación SIGDATA y la Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción de la Universidad Católica de Cuenca** acogió un evento clave para el fortalecimiento de la gestión de riesgos en el país. Se trató del taller de difusión de resultados del proyecto financiado por CEDIA, cuyo propósito central es desarrollar un modelo de apoyo a la toma de decisiones que permita prevenir y mitigar los impactos de los movimientos en masa, fenómenos geodinámicos que afectan de manera crítica a las zonas montañosas de los Andes ecuatorianos, como la provincia del Azuay. Este tipo de amenazas, cada

vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático y a procesos de ocupación del suelo sin planificación, requieren respuestas técnicas sólidas y articuladas que integren conocimiento científico, tecnología y gobernanza territorial.

El evento congregó a representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de los 15 cantones del Azuay, así como a autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, docentes universitarios, investigadores y técnicos especializados en áreas como geociencias, planificación y sistemas de información geográfica. Este encuentro no solo permitió socializar los avances del proyecto,

sino también generar un espacio de diálogo entre academia, instituciones públicas y actores locales, con el objetivo de transformar los resultados científicos en herramientas prácticas para la construcción de territorios más seguros, sostenibles y resilientes, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: "Ciudades y comunidades sostenibles".



El proyecto, desarrollado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Católica de Cuenca, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Cuenca y dirigido por Sandra

L. Cobos Mora, ha integrado tecnologías emergentes como el aprendizaje automático (Machine Learning) para generar mapas de susceptibilidad a movimientos en masa. Estos mapas consideran múltiples variables geológicas, climatológicas, ambientales y sociales, permitiendo identificar con alta precisión las zonas con mayor vulnerabilidad. Además, se

presentó un modelo de toma de decisiones en grupo, diseñado para facilitar que las autoridades locales definan estrategias de prevención, preparación y respuesta de forma participativa, inclusiva y basada en evidencia técnica. Este modelo se apoya además en un geovisor interactivo (disponible en <https://ide.ucacue.edu.ec/>), una plataforma digital que permite a los usuarios visualizar mapas temáticos, analizar escenarios de riesgo y planificar intervenciones de manera ágil desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Durante el taller se subrayó el valor de esta iniciativa no solamente desde el plano científico, por su aporte metodológico en análisis espacial y modelación predictiva, sino también por su impacto social, político y económico. Al empoderar a las comunidades con información clara y accesible, fortalecer los mecanismos de planificación y gobernanza, y reducir la exposición a pérdidas humanas y materiales, el proyecto se consolida como un ejemplo de cómo el conocimiento académico puede traducirse en acción concreta. La apuesta por territorios resilientes exige precisamente este tipo de esfuerzos colaborativos, donde la ciencia se pone al servicio de las decisiones públicas y el bienestar colectivo.



RED DE INVEST

ILUSTRADO POR:
LARIZZA POZO

RAQUEL

y

CHAMPI

UN ROMANCE SUBTERRÁNEO

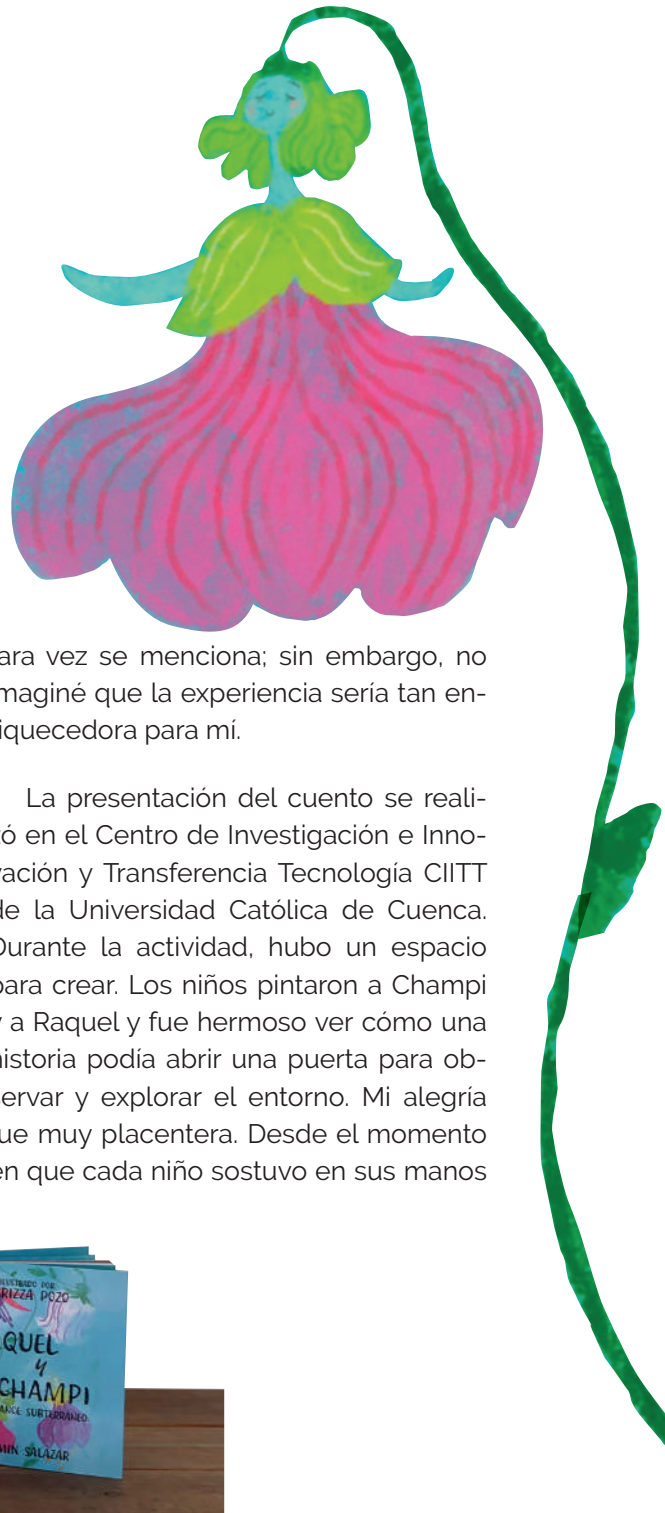
JAZMIN SALAZAR

Presentación del cuento “Raquely Champi: un romance subterráneo”

Por: Jazmín Salazar Orellana

Contar historias siempre ha sido una forma de acercar mundos distantes e inexplorados, pero compartir la experiencia con los niños, satisface de una manera muy especial, debido a la responsabilidad de promover la ciencia en ellos.

Cuando decidí escribir sobre la relación simbiótica entre los hongos micorrízicos arbusculares y las plantas, sentí la necesidad de que ésta no debería limitarse a un artículo científico, sino que sea una obra que permita a todos comprender una de las relaciones simbióticas más importantes que ha diseñado la Naturaleza. Es así como nació **Raquel y Champi: un romance subterráneo**. Lo hice desde un profundo deseo de despertar en los lectores una mirada distinta hacia el suelo, hacia ese mundo subterráneo que



rara vez se menciona; sin embargo, no imaginé que la experiencia sería tan enriquecedora para mí.

La presentación del cuento se realizó en el Centro de Investigación e Innovación y Transferencia Tecnología CIITT de la Universidad Católica de Cuenca. Durante la actividad, hubo un espacio para crear. Los niños pintaron a Champi y a Raquel y fue hermoso ver cómo una historia podía abrir una puerta para observar y explorar el entorno. Mi alegría fue muy placentera. Desde el momento en que cada niño sostuvo en sus manos





el cuento, sentí una mezcla de emociones. Los niños no solo leyeron la historia, la vivieron, descubriendo cada uno de los personajes. Algunos se sorprendieron al descubrir que los hongos no son sólo lo que vemos en el video juego de Mario Bros, ni esos que aparecen sobre el pan y las frutas, sino que existe todo un mundo invisible que cumple funciones esenciales para la vida en el planeta. Lo que más me conmovió fue la empatía que mostraron y las preguntas surgieron en sus cabecitas: *¿los hongos también se enamoran?, ¿y si pisamos la tierra, les hacemos daño?, ¿éstos si se comen?*

Ahí supe que el cuento había cumplido su misión: logró despertar curiosidad y conciencia en los niños. Esa conciencia que no viene desde la estadística, sino desde el sentir y de la comprensión del tema, de la capacidad de mirar el mundo con otros ojos, más curiosos, más tiernos, como sólo un niño lo puede hacer.

La historia de Champi y Raquel es sencilla, pero profundiza en el amor como una conexión, como ese hilo invisible que une a todos los seres vivos. Los



niños lo comprendieron, sin necesidad de explicaciones científicas.

Esta experiencia también me recordó por qué es tan importante la educación ambiental, porque no se trata sólo de enseñar a reciclar o a no contaminar. Se trata de formar una relación emocional con la madre naturaleza. Y para eso, las historias, los cuentos, los personajes como Champi y Raquel, son herramientas invaluable.

Me quedo con tantas imágenes grabadas en la memoria, todas las expresiones que me emocionaron. Me hicieron sentir que cada minuto de preparación, cada palabra elegida y cada ilustración: había valido la pena.

Hoy, cuando pienso en ese día, siento gratitud. Gratitud por haber sido testigo de cómo una historia puede abrir puertas, por cada mirada curiosa, por cada sonrisa. Gratitud por Champi, por Raquel, y por todo lo que representan: la belleza y la fuerza de lo invisible, la magia que habita en el suelo. Gracias a mis compañeros de baile:

A Larizza Pozo, por sus ilustraciones, que dieron vida a esta historia.

A María Emilia Molina, por creer en mí y ser ese motor que me impulsó a escribir.

A Juan Carlos González, por compartir su mundo con el mío: la Agronomía con la Biología.





La Universidad Católica de Cuenca se incorpora a la Red Internacional de Mujeres Científicas

Por: Johanna Reyes Reinoso

Entre el 12 y el 15 de noviembre de 2024, la Universidad Católica de Cuenca, a través de la Red de Investigación y Observatorios (RIOUC), participó en la reunión internacional inaugural de la Red de Mujeres Científicas, convocada en la ciudad de Puebla, México, a instancias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Este evento académico reunió a más de 97 instituciones académicas de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Canadá, estableciéndose así como un foro fundamental para mejorar la colaboración interinstitucional, fomentar el discurso interdisciplinario y aumentar la visibilidad de las mujeres en el ámbito científico.

Las profesoras e investigadoras Dra. María Emilia Molina y Dra. Johanna Reyes, que actúan como representantes de la RIOUC, desempeñaron un papel activo en esta importante asamblea, que formalizó la integración de la Universidad

Católica de Cuenca en este consorcio internacional, allanando así el camino para la alineación de los esfuerzos académicos y científicos con un enfoque sensible al género.

Entre los logros notables se encuentra la formalización de un convenio de cooperación integral entre la BUAP y la Universidad Católica de Cuenca, que establece las bases para el desarrollo de iniciativas de colaboración en investigación, docencia y movilidad académica. Esta asociación ya ha empezado a desplegar resultados positivos: se ha activado el desarrollo de clases espejo en la carrera de Odontología, se han iniciado procesos colaborativos de escritura de capítulos de libros y artículos científicos con investigadores de otras instituciones miembros de la red, y se han extendido las invitaciones para participar como profesores invitados en seminarios y debates internacionales.



La participación en esta reunión internacional no solo fortalece la estrategia institucional de internacionalizar la investigación, sino que también destaca el liderazgo femenino en el ámbito académico. Desde un punto de vista interseccional, se reconoce que el establecimiento de redes entre mujeres científicas es crucial para democratizar el conocimiento, difundir diversas experiencias educativas y avanzar en la eliminación de las disparidades de género dentro del sistema de educación superior.

Además, se identificaron oportunidades para reproducir las prácticas ejemplares observadas en otras instituciones afiliadas a la red, incluidos los programas de tutoría para investigadores, las metodologías de investigación colaborativas y las iniciativas de sensibilización que abordan la violencia simbólica en el entorno académico.

Esta reunión no solo significó la participación oficial inaugural de nuestra universidad en la Red Internacional de Mujeres Científicas, sino que también personificó el firme compromiso de la Universidad Católica de Cuenca con la equidad, la colaboración y la producción de conocimiento con el objetivo de fomentar una sociedad más justa e inclusiva.

En la RIOUC, celebramos este importante hito y reafirmamos nuestra dedicación a mejorar la presencia académica y científica de nuestros docentes e investigadores, cultivando así un entorno universitario que reconozca, apoye y amplifique las contribuciones transformadoras de las mujeres a la producción científica, con un enfoque en la responsabilidad social y una perspectiva basada en los derechos.



OIM galardona a

la mejor práctica

en investigación



Por: María Emilia Molina de Tinto

La Universidad Católica de Cuenca celebra con orgullo el reconocimiento obtenido por el proyecto "Dinámicas de vulnerabilidad en el trabajo de migrantes: Un estudio con perspectiva de género, derechos e interculturalidad", desarrollado por la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales junto con la Red de Investigación y Observatorios. Esta iniciativa fue distinguida con el **Premio a la mejor práctica de investigación en la categoría academia**, otorgado en el concurso Intercooperación: Intercambio de experiencias sobre migración para el desarrollo local en Ecuador, impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador.

El proyecto se enmarca en una colaboración internacional con el **Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)**, y contó con el respaldo financiero de la Unión Europea, UNOPS y la Fundación Child Fund. Su propósito fue contribuir a la integración socioproductiva de personas migrantes, refugiadas y retornadas, promoviendo su inclusión como miembros activos dentro de las comunidades de acogida.

La investigación se destacó por cumplir rigurosamente con cinco criterios evaluativos: sostenibilidad, asociación, innovación, replicabilidad y eficacia. Utilizando una metodología etnográfica y un enfoque interseccional, el estudio identificó patrones de vulnerabilidad laboral, especialmente en el ámbito informal y segmentado por género, proponiendo soluciones que pueden ser replicadas en otros contextos migratorios de la región.



Este reconocimiento no solo visibiliza el compromiso académico con los derechos humanos y el desarrollo sostenible, sino que también reafirma el papel de la Universidad Católica de Cuenca como un actor clave en la generación de conocimiento útil para la formulación de

políticas públicas. **Felicitemos al equipo de investigación por este importante logro que fortalece nuestra misión institucional de servir a la sociedad con ciencia, ética y compromiso social.**







Universidad
Católica
de Cuenca